

AN INTERACTIVE ESSAY

# Das Buch der *Farbe*

*Farbe ist keine Eigenschaft der Dinge. Sie ist ein Ereignis — eine Begegnung von Licht, Materie und Geist.  
Dies ist ein Feldführer für dieses Ereignis.*

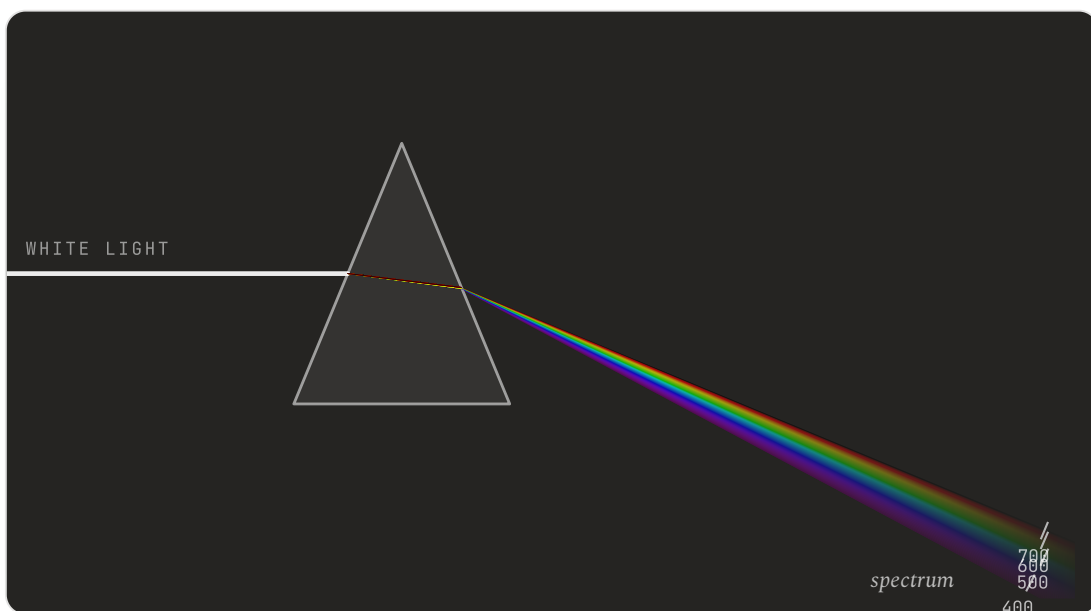
# Licht

*Es gibt kein Rot in einer Rose.*

Eine Rose enthält keinerlei Farbe. Was sie hat, ist eine Oberfläche, die den größten Teil des auf sie treffenden Lichts aufnimmt und den Rest zurückwirft — vor allem die langen Wellen, die wir Rot zu nennen gelernt haben. Die Farbe ist nicht in der Blume. Sie ist nicht einmal im Licht. Sie ist in der Begegnung.

Im Jahr 1666 verdunkelte Isaac Newton einen Raum, ließ einen einzigen Sonnenstrahl durch ein Prisma fallen und sah ihn sich zu einem geordneten Farbband auffächern. Das Prisma, so argumentierte er in *Opticks* (1704), fügt nichts hinzu. Das weiße Licht ist bereits eine Menge gemeinsam reisender Farben; das Glas bricht jede nur in unterschiedlichem Maße und zieht so die Menge auseinander.

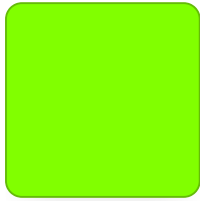
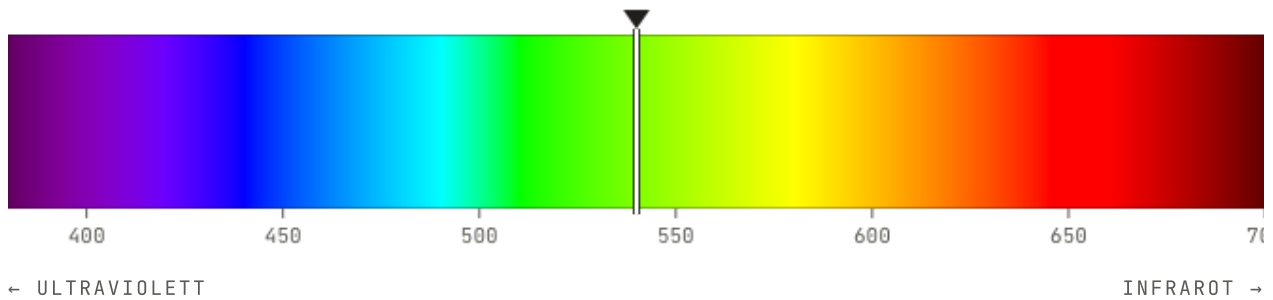
## NEWTONS PRISMA



Weißes Licht ist nicht weiß, wie Wasser nass ist — es ist ein Mitvorhandensein jeder sichtbaren Wellenlänge. Das Glas bricht jede Wellenlänge geringfügig anders, und die kleine Brechung an jeder Fläche summiert sich zu einem sichtbaren Fächer. Newton nannte das, was auf der anderen Seite herauskam, ein *Spektrum*; der Regenbogen an einer Wand ist dieselbe Vorführung, vom Himmel geschrieben.

Jede reine Farbe in diesem Band entspricht einer einzigen **Wellenlänge** des Lichts — einer *spektralen* Farbe. Das Auge antwortet auf ein schmales Band von Wellenlängen, etwa von 380 Nanometern (Violett) bis 700 (Rot), einen Splitter des elektromagnetischen Spektrums, das von kilometerlangen Radiowellen bis zu Gammastrahlen reicht, kleiner als ein Atom. Zieh entlang dieses Bandes unten.

## DAS SICHTBARE SPEKTRUM



540<sub>nm</sub>

Grün

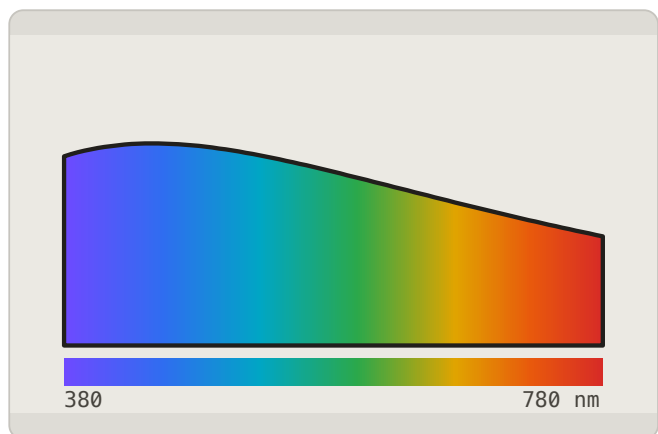
Mittlere Wellen. Das Auge ist hier am wachsten — Grün liest sich als der hellste Farbton überhaupt.

wahrgenommen  $\approx$  #81FF00 · rgb(129,255,0)

Nahe beider Enden scheint die Farbe sich zu verdunkeln — nicht weil das Licht schwächer wird, sondern weil die Empfindlichkeit des Auges nachlässt. Jenseits der Ränder gehen die Wellen weiter; wir werden ihnen nur blind.

Pure wavelengths are rare in nature; almost every light we ever see is a *distribution* across many wavelengths at once. The most common natural distribution is the glow of a hot body. Heat any black surface — a filament, a candle wick, the surface of a star — and as the temperature rises, the radiation it gives off shifts from invisible infrared up through dull red, glowing orange, white, and at very high temperatures into the blue. The exact spectrum at each temperature is given by **Planck's law** (1900), and the curve every temperature traces in chromaticity coordinates is called the *Planckian locus*. It is the spine of color temperature.

## THE PLANCKIAN LOCUS



A candle flame is about 1850 K (warm orange); a tungsten bulb 2700–3000 K; midday sunlight at the equator is near 5500–6000 K; the standard daylight reference D65 is 6504 K; the dim blue of a clear north sky can exceed 15,000 K. Note how the painter's intuition (red = warm, blue = cool) inverts the physics (red = cool body, blue = hot body); the painter speaks of skin and fire, the physicist speaks of stars and filaments.

#### HALTE DIESEN GEDANKEN

Das Spektrum ist eine *Linie*. Es hat zwei Enden — tiefes Violett und tiefes Rot — und sie liegen einander gegenüber. Doch jeder Farbkreis, den du je gesehen hast, verbindet sie zu einer Schleife. Wer hat das genehmigt? Kapitel Vier antwortet. Kapitel Zwei liefert das Motiv.

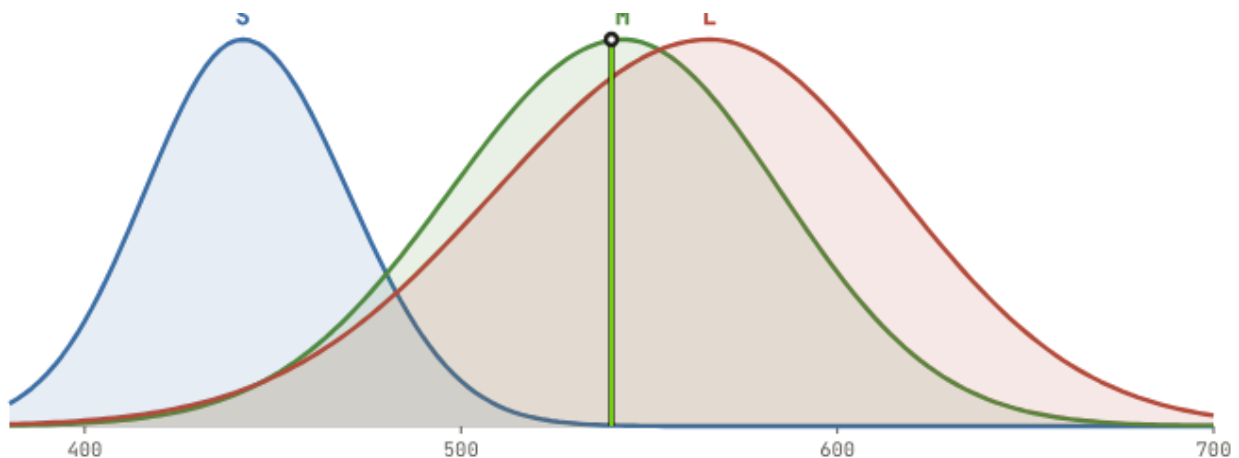
# Das Auge

*Farbe wird aufgebaut, nicht empfangen.*

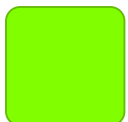
Die Netzhaut misst keine Wellenlänge. Sie kann es nicht. Hinten im Auge sitzen drei Arten von Zapfen, und jeder ist nur ein Eimer, der sich mit Licht füllt — einer abgestimmt auf kurze Wellenlängen (S), einer auf mittlere (M), einer auf lange (L). Licht einer Wellenlänge kommt an; die drei Eimer füllen sich auf drei verschiedene Pegel; und diese drei Zahlen sind die gesamte Botschaft, die an das Gehirn gesendet wird.

Aus drei Zahlen fertigt das Gehirn jede Farbe, die du je gesehen hast. Das ist der Kern des *trichromatischen* Sehens, zuerst vorgeschlagen von Thomas Young, verfeinert von Helmholtz, ein Jahrhundert später unter dem Mikroskop bestätigt. Stelle die Wellenlänge unten ein und beobachte, wie die drei Zapfen reagieren.

## ZAPFENANTWORT



|          |                        |      |
|----------|------------------------|------|
| S kurz   | <div><div></div></div> | 0.00 |
| M mittel | <div><div></div></div> | 1.00 |
| L long   | <div><div></div></div> | 0.90 |



### Dein Gehirn meldet: Grün

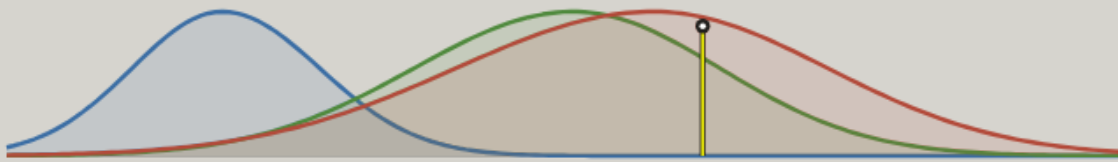
Aus diesem Verhältnis dreier Signale — und nichts sonst — wird die Farbe zusammengesetzt.

Aus einem Auge aus drei Zahlen folgen zwei weitreichende Konsequenzen.

Die erste ist die **Metamerie**. Wenn zwei völlig verschiedene Lichtmischungen zufällig die drei Eimer auf dieselben drei Pegel füllen, sind sie — für dich — *dieselbe Farbe*. Nicht ähnlich. Identisch. Das Auge hat keine tiefere Wahrheit, die es zu Rate ziehen könnte.

## EINE UNMÖGLICHE ÜBEREINSTIMMUNG

*Zwei verschiedene Lichter. Eine Farbe. Dein Auge findet keinen Unterschied.*



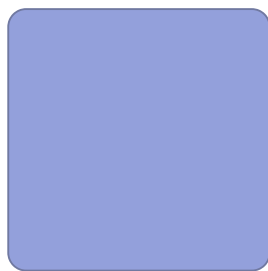
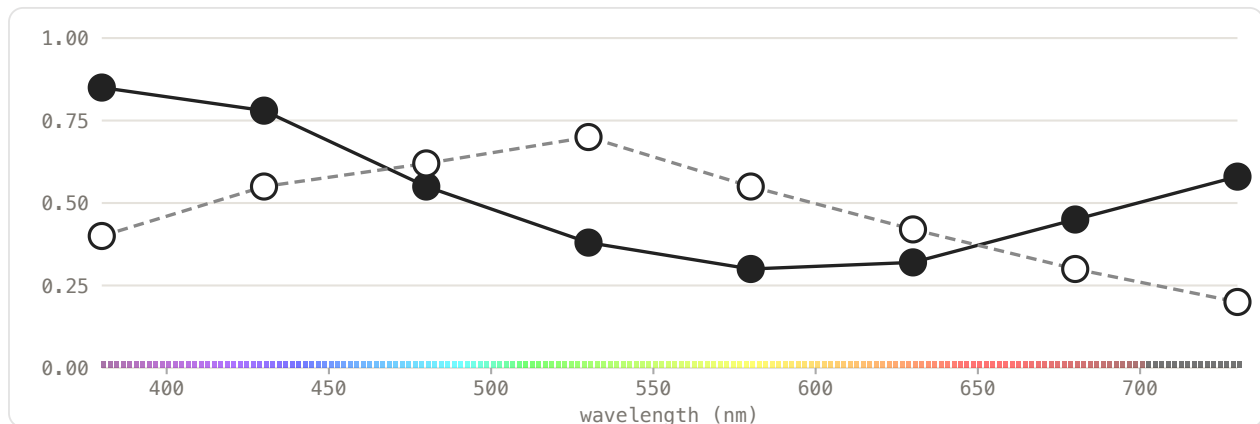
|   |                                   |      |
|---|-----------------------------------|------|
| S | <input type="text" value="0.00"/> | 0.00 |
| M | <input type="text" value="0.68"/> | 0.68 |
| L | <input type="text" value="0.96"/> | 0.96 |



A single pure wavelength of yellow light — 580 nanometres.

Die beiden Lichter oben sind ein einziger Trick, mit Strahlen erzählt. Derselbe Trick passiert mit *Oberflächen*. Zwei Pigmente aus völlig unterschiedlichen Spektren können sich unter einem Licht vollkommen einig sein — und sich in dem Augenblick trennen, in dem das Licht wechselt. Die Industrie nennt dies die praktische Form der Metamerie, und sie ist der Grund, warum ein unter den Leuchtstoffröhren des Geschäfts abgestimmter Stoff am Fenster zu Hause falsch aussieht.

## WOHER DIE METAMERIE KOMMT



FELD A

*Unter Tageslicht (D65) deutlich  
verschieden ( $\Delta E \approx 44$ ).*



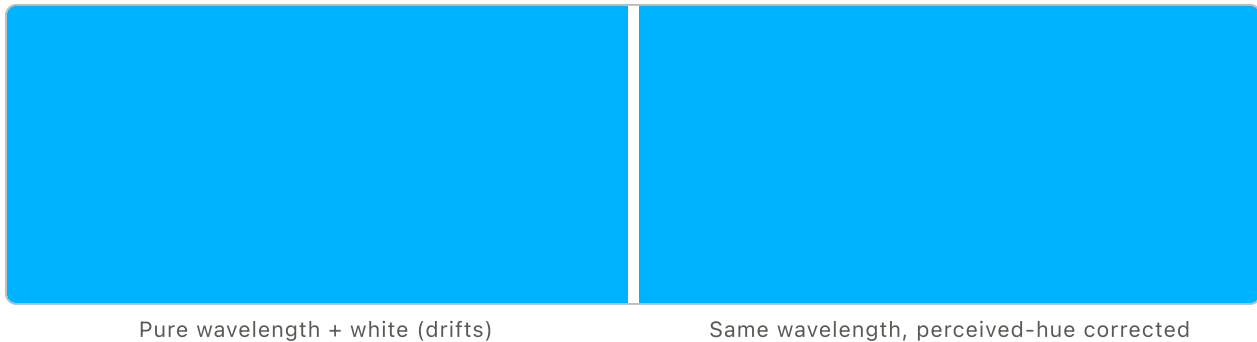
FELD B

Jede Kurve ist das, was ihre Oberfläche von dem Licht zurückgibt, das auf sie trifft, Wellenlänge für Wellenlänge. Die Farbe, die du siehst, ist das Produkt dreier Dinge — dieser Kurve, des Lichts, das sie beleuchtet, und der drei Zapfen des Auges — über das Spektrum summiert. **Drücke Automatisch anpassen** und wechsele dann das Licht: Zwei Oberflächen, die sich unter Tageslicht einig waren, trennen sich unter Glühlicht oder Leuchtstoff, denn ihre *Spektren* waren nie dieselben, nur die drei Zahlen, zu denen sie zufällig addierten.

Die zweite Konsequenz ist noch seltsamer: **Magenta**. Such es im Spektrum aus Kapitel Eins — du wirst es nicht finden. Es gibt keine Wellenlänge von Magenta. Es ist die Farbe, die das Gehirn erzeugt, wenn die *langen* und *kurzen* Zapfen beide angeregt sind, während der *mittlere* Zapfen weit zurückbleibt — das heißt, wenn das Auge zugleich die beiden *Enden* des Spektrums empfängt, mit wenig aus dessen Mitte. Magenta ist außerhalb des Spektrums — eine Farbe ohne eigene Wellenlänge, vom Gehirn aus den beiden Enden des Spektrums zusammengenäht.

Even when the brain accepts a single wavelength as itself, it does not always read it the way the spectroscopist does. Take a pure wavelength — a narrow band of blue at 475 nm, say — and dilute it with a little white light. By the physics, you are just adding broad-spectrum white to a narrow blue, and the wavelength of the peak does not move. But the perceived *hue* moves. The blue, mixed with white, drifts subtly toward violet; a pure yellow drifts toward orange. The effect was named for the nineteenth-century British physicist **William de Wiveleslie Abney**, who measured it in 1909. It is one of several reminders that the diagram in our heads is not the diagram on the spectroscope.

## THE ABNEY EFFECT

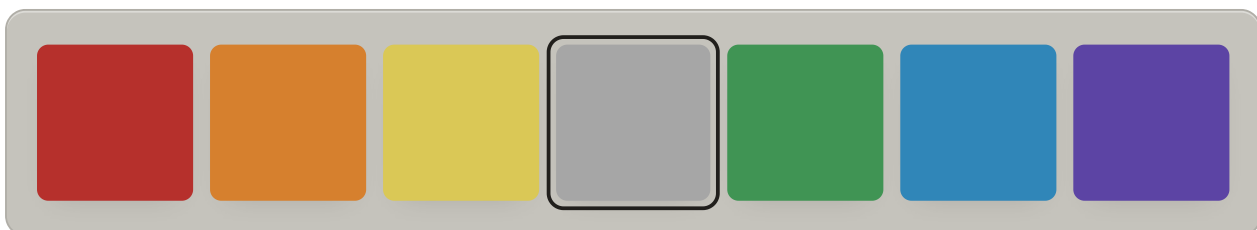


A pure spectral wavelength, diluted with increasing amounts of white light. The left patch is the physically correct mixture — at high white admixture the perceived hue drifts toward an adjacent region of the wheel (blue toward violet, yellow toward orange). The right patch holds the perceived hue constant by walking back along the Abney correction. The lines on CIE 1931 that connect equal-perceived-hue points are called *lines of constant hue*; they are noticeably curved, not the straight radii one might expect.

Und das Gehirn tut mehr als erfinden: es **gleicht** auch **aus**. Tritt aus einem mit Glühlampen beleuchteten Raum ins Tageslicht, und für einen Augenblick erscheint alles zu blau; eine Minute später ist es wieder es selbst. Das Auge gleicht das Licht aus, mit dem es sieht, sodass ein Blatt Papier unter jeder Sonne weiß bleibt. Der Vorgang heißt **chromatische Adaptation**, und er läuft, leise, in jedem Augenblick des wachen Lebens.

Probier es mit dem Regler oben: Bleib auf einem Extrem — sagen wir 9000 K, ein kühler Himmel — und starre dreißig Sekunden lang auf das eingerahmte Grau, dann schiebe ihn abrupt auf 2500 K, eine warme Kerze. Für einige Momente wird jedes Feld übertrieben warm wirken — das Grau wird schwach rosa glühen, die Rottöne werden sich vertiefen — und dann holt dein Auge auf, und der Raum normalisiert sich. Dieser kurze, heiße Moment ist der Rückprall: Das Sehsystem, an der kühlen Referenz festgeklemmt, braucht einen Schlag, um seine Kompensation loszulassen, wenn die Referenz springt. Buntheit (chroma)tische Adaptation ist kein Schalter, sondern eine langsame Schleife.

## DER STILLE WEISSABGLEICH DES GEHIRNS



Jedes Quadrat ist ein festes Pigment; nur das Licht ändert sich. In einem echten Raum würde dein Gehirn diese Verschiebung fast vollständig rückgängig machen — das eingerahmte Grau bliebe grau. Die Seite hat kein Gehirn, das es für dich tut, also beobachte, wie das Grau wandert, während das Licht sich erwärmt oder abkühlt.

In die andere Richtung, wenn das Licht schwindet, ist das Auge so gebaut, dass es anmutig versagt. Die Zapfen — die Tageszellen der vorigen Figur — brauchen Licht, um zu feuern, und in der Dämmerung beginnen sie, einer zweiten Mannschaft den Stab zu reichen: den **Stäbchen**, zahlreicher, weit empfindlicher, und farbenblind. Die Übergabe verschiebt, was hell ist. Die Zapfen erreichen ihre Empfindlichkeitsspitze bei den langen Wellenlängen; die Stäbchen erreichen sie nahe 498 Nanometern, weit unten im Spektrum. So glüht am Tag eine rote Mohnblume; in der Dämmerung verdunkelt sie sich zuerst, während die Grüns



und Blaus der Blätter und des Himmels daneben bis zum letzten Licht aushalten. Der tschechische Anatom Jan Evangelista Purkinje bemerkte die Wirkung auf seinen Spaziergängen 1819, und die Verschiebung trägt seither seinen Namen.

#### DER PURKINJE-EFFEKT



Dieselben sechs Pigmente bei jedem Lichtpegel. Wenn die Stäbchen übernehmen, sinkt das warme Ende des Spektrums — Rot und Orange — zuerst ins Dunkel, während das kühle Ende — Grün und Blau — am längsten verweilt. Aus diesem Phänomen sind manche modernen Einsatzfahrzeuge auf ein Purkinje-freundliches fluoreszierendes Gelbgrün für Aufgaben mit hoher Sichtbarkeit übergegangen, selbst dort, wo das Rot weiter Tradition ist.

Light level changes lightness, as Purkinje saw, and it also subtly shifts *hue*: bright wavelengths drift in predictable directions (greens toward yellow, violets toward blue), staying put only at three *invariant points* near 478, 503, and 578 nm. The drift was measured by **Wilhelm von Bezold** and **Ernst Brücke** in 1873, and the invariants are the boundaries of the opponent channels we will meet again in Chapter Eight.

A century before Purkinje, in 1894, the English toy-maker **Charles Benham** noticed something stranger. A disk painted in only black and white — half of it solid black, the other half scored with a few thin black arcs at different radii — spun at the right speed appears to flash colour. Pale yellow at the outermost arcs, dim red toward the centre, blue if you reverse the spin. The colours are *Fechner colours*, named for the nineteenth-century psychophysicist **Gustav Fechner**, who described them in 1838. They are produced not by the disk but by the eye: the cones respond at slightly different speeds, so a black arc sweeping the retina pulses the channels out of phase, and the brain reads the unmatched signal as a pigment that is not there. The disk below is a reduced version of Benham's original — change the spin and watch a still grey ring colour itself.

## BENHAM'S TOP



Charles Benham's 1894 *artificial spectrum top* — a disk painted only in black and white that, when spun, produces apparent colour at the moving arcs. The colour comes from the eye, not the disk: the L, M, and S cones differ slightly in response time, so a sweeping black-and-white edge pulses them out of phase. The brain integrates the mismatched timing as a hue — pale yellow at the outer arcs, dim red middle, blue near the centre. The effect is called *Fechner colour*, after Gustav Fechner, who described it in 1838. On most modern screens the colour is fainter than on the original spinning paper disk, because LCD refresh and pixel response interfere with the cone-timing trick; a high-refresh OLED shows it best.

Und das ist das Motiv, das uns versprochen wurde. Weil die beiden Enden der spektralen Linie, Violett und Rot, gemeinsam als eine einzige neue Farbe gesehen werden können, steht es der Linie frei, sich aufzurollen und zu schließen. Die nächsten Kapitel biegen sie zu einem Kreis — und öffnen den Kreis dann zu einem Raum.

# Mischung

*Zwei entgegengesetzte Logiken — und ein Farbkasten, der mit einem Bildschirm uneins ist.*

**F**rag ein Kind, was Rot und Grün geben. Braun, sagt es, und es hat recht — es hat einen Farbkasten. Frag einen Lichtingenieur: Gelb, sagt er, und er hat ebenfalls recht — er hat eine Bühne. Beide Antworten sind richtig, weil es zwei vollständig entgegengesetzte Wege gibt, eine Farbe zu erzeugen, und sie laufen in entgegengesetzten Richtungen.

Die **additive** Mischung ist die Logik des *Lichts*. Beginne in der Dunkelheit und füge hinzu. Jeder Strahl, den du hinzufügst, kann die Dinge nur heller machen. Rotes Licht und grünes Licht überlagern sich zu Gelb; füge Blau hinzu, und du gelangst zu Weiß. Das ist die Logik der Bildschirme, Projektoren und Bühnenscheinwerfer — und des Sonnenlichts, einer breiten Mischung von Wellenlängen über den gesamten sichtbaren Bereich. Zieh die drei Lichter unten zusammen.

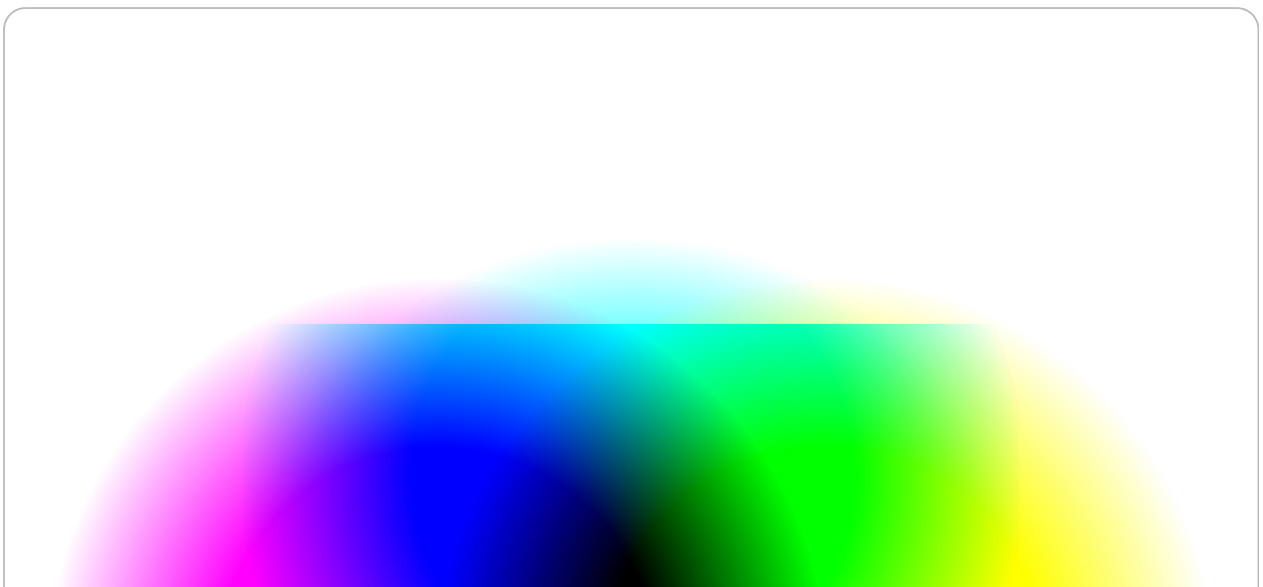
ZWEI WEGE, EINE FARBE ZU MACHEN

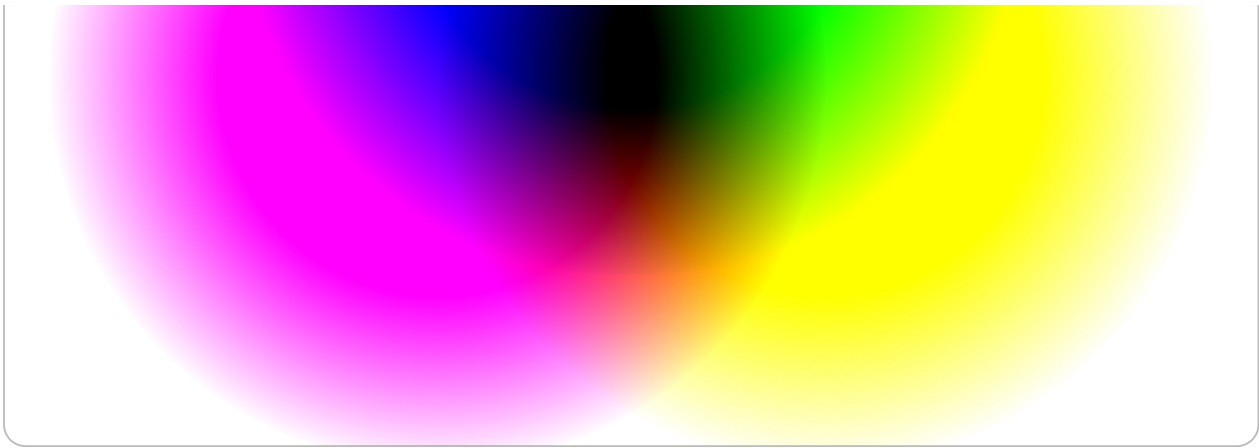
**ADDITIVE** *Licht auf Dunkel*



Beginnt schwarz. Überlappungen erhellen sich zum **Weiß**.

**SUBTRAKTIV** *Pigment auf Papier*





Beginnt weiß. Überlappungen verdunkeln sich zum **Schwarz**.

Dieselben drei Bereiche, auf zwei Weisen gelesen. In Licht ergeben die Überlappungen von **Rot, Grün, Blau** Cyan, Magenta, Gelb. In Pigment ergeben die Überlappungen von **Cyan, Magenta, Gelb** Rot, Grün, Blau. Jede Gruppe von Primärfarben ist genau das Komplement der anderen — die beiden Logiken sind Spiegelbilder.

Die **subtraktive** Mischung ist die Logik des *Pigments*. Beginne mit weißem Papier — das Licht ist bereits vollständig — und nimm fort. Jedes Pigment ist ein Filter: es absorbiert, *subtrahiert*, einen Teil des Spektrums und reflektiert den Rest. Lege Cyan auf Gelb und zusammen nehmen sie Rot und Blau weg und lassen Grün übrig. Staple alle drei und kaum etwas entkommt: du nährst dich dem Schwarz. Das ist die Logik der **Druckfarben** und durchsichtigen **Filter** — exakt für geschichtete Cyan, Magenta und Gelb, und auch ein angemessenes erstes Modell für Farbe.

Doch Farbe ist in Wahrheit fremdartiger. Licht geht nicht wie durch einen Filter hindurch; es tritt in den feuchten Film ein, springt von unzähligen Pigmentkörnern ab, und nur ein Teil kehrt zurück. Cyan und Gelb einer Druckerfarbe sind so konstruiert, dass das Filtermodell hält — zwischen ihnen lassen sie nur Grün hindurch. Mische des Malers *Ultramarinblau* und *Kadmiumgelb*, und das Auge sieht weiter Grün; multipliziere diese beiden als Zahlen auf einem Bildschirm und sie fallen in einen fast schwarzen Schlamm. Paul Kubelka und Franz Munk schrieben die ältere Arithmetik 1931 nieder — im selben Jahr, in dem das Farbartdiagramm aus Kapitel Sieben gezeichnet wurde — und sie bleibt bis heute das Arbeitsmodell jeder Malerpalette.

## ZWEI ARITHMETIKEN DER MISCHUNG

Multipliziert  
Filtermathematik



Kubelka–Munk  
echtes Pigment



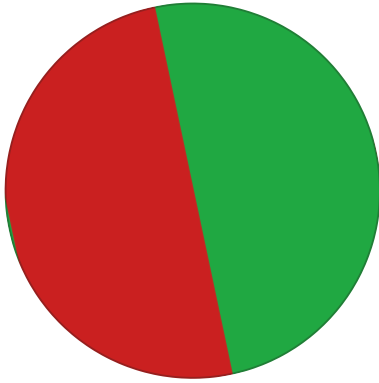
50% Kadmiumgelb • 50% Ultramarin



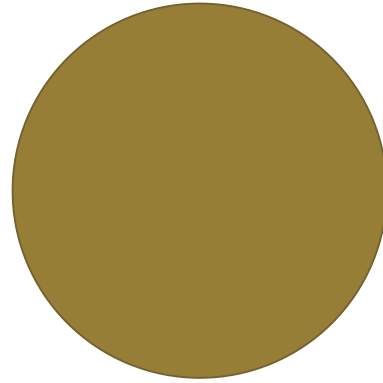
Beide Leisten gehen vom *reinen Ultramarin* links bis zum *reinen Kadmiumgelb* rechts. Die obere Leiste multipliziert in jedem Schritt die beiden Bildschirmfarben — die Mitte fällt in ein schlammiges Dunkel, wie es zwei RGB-Felder tun würden. Die untere Leiste mischt dieselben zwei Pigmente nach Kubelka–Munk — Licht tritt in feuchte Farbe ein, streut an Körnern — und findet in der Mitte Grün, wie es zwei Tuben tun.

Licht und Pigment sind die zwei Arithmetiken, die oben gelehrt werden. Es gibt eine dritte, aus der Bewegung geboren. James Clerk Maxwell montierte in den frühen 1860er-Jahren bemalte Sektoren auf einem Kreisel und entdeckte, dass das Auge sie in der Zeit summiert: Eine zwischen Rot und Grün geteilte Scheibe, schnell genug gedreht, setzt sich auf Gelb — nicht auf der Scheibe, sondern in der Netzhaut, die dem Wechsel nicht folgen kann. Das ist **zeitlich-additive Mischung**: Das Auge, das zu schnell integrieren soll, kapituliert und mittelt.

#### MAXWELLS ROTIERENDE SCHEIBEN



DIE ROTIERENDE SCHEIBE



WAS DAS AUGE BEI >50 HZ AUFLÖSEN WÜRD

Die Scheibe links dreht sich mit der Geschwindigkeit, die du einstellst; das Feld rechts ist die Farbe, die Maxwells Auge bei Fusion auflösen würde, berechnet als linearer Lichtdurchschnitt der beiden Sektorfarben, gewichtet nach ihrem Winkelanteil. Der Punkt ist eine dritte Mischlogik neben Licht (Kapitel Dreis Additive) und Pigment (Subtraktive): Wenn dem Auge zwei Farben in schneller Wechselfolge präsentiert werden, mittelt es sie in der *Zeit* so, wie der weiße Bildschirm sie im Raum mittelt. *Bildschirmwarnung: Dein Monitor wird mit etwa 60 Hz aktualisiert, daher siehst du oberhalb von etwa 30 RPM eher ein stroboskopisches Flackern als echte Fusion. Das Feld rechts zeigt, was deine Sehrinde bei unendlicher Bildwiederholrate auflösen würde.*

Die Primärfarben unterscheiden sich, weil die Logiken sich unterscheiden. Licht baut sich aus **Rot, Grün, Blau** auf; Druckfarbe, wie in Kapitel Drei gezeigt, aus **Cyan, Magenta, Gelb**; die Tradition des Ateliers behält Rot, Gelb und Blau. Keine Gruppe ist heilig — es gibt nicht *die* Primärfarben, nur die richtigen Primärfarben für die Richtung, in die du gehst. Was die Frage aufwirft, auf der das nächste Kapitel ruht: wenn die Primärfarben eine Wahl sind, in welche Form sollten wir sie ordnen?

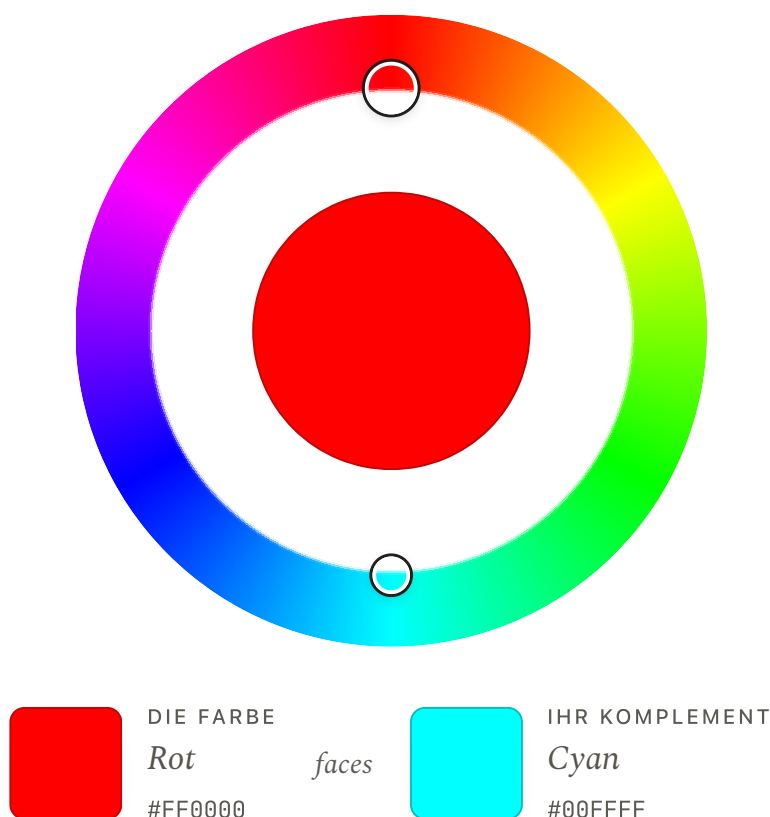
# Der Farbkreis

*Biege die Linie, bis ihre beiden Enden sich berühren.*

**E**in Spektrum ist eine Linie, und eine Linie hat Enden. Kapitel Eins ließ uns mit diesem Unbehagen zurück: tiefes Violett an einem Extrem, tiefes Rot am anderen, und kein Weg dazwischen. Kapitel Zwei lieferte die Brücke — Magenta, die außerspektrale Farbe, die das Auge aufbaut, wenn nur die beiden Enden des Spektrums beleuchtet sind. Magenta ist die Spleißstelle. Mit ihr können die beiden Enden der Linie angehoben und gekrümmt werden, bis Rot auf Violett trifft, und das Spektrum schließt sich zu einem Ring ohne Anfang und ohne Ende.

Dieser Ring ist der **Farbkreis** — keine Entdeckung, sondern eine Erfindung, und eine nützliche. Auf einem Kreis hat jeder Farbton Nachbarn auf beiden Seiten und genau eine Farbe, die ihm über die Mitte hinweg gegenübersteht: seine **Komplementärfarbe**. Drehe den Marker unten, und wechsele den Kreis zwischen seinen beiden großen Traditionen.

## DER FARBKREIS



The light wheel, its hues in spectral order. The marker rests on Rot, which here faces its complement, Cyan.

Wohin die Töne zu setzen sind und welche als *primär* zu krönen sind, ist nie entschieden worden — weil es nicht entschieden werden kann. Es ist eine Wahl, und die Geschichte hat sie mehr als einmal getroffen.

Im Jahr 1704 zeichnete Isaac Newton den ersten Farbkreis, in seinem *Opticks*, und — da Newton — konnte er einer tieferen Behauptung nicht widerstehen: er gab seinen sieben Farben Bögen, die den sieben Stufen einer Tonleiter entsprachen, sodass Spektrum und Oktave eine Geometrie teilen könnten. (Der Gefährte dieses Essays, Der Quintenzirkel, geht die Musikerversion desselben Kreises ab.) Ein Jahrhundert später baute Goethe — der Newton misstraute — einen kleineren Kreis aus sechs und paarte jede Farbe mit einem Gefühl. Und am Bauhaus lehrte Johannes Itten mit einem Kreis aus zwölf, erhoben auf die Primärfarben des Malers: **Rot, Gelb, Blau**.

Das sind nicht die Primärfarben des Physikers. Licht mischt sich aus Rot, Grün und Blau; Pigment, wie Kapitel Drei zeigte, aus Cyan, Magenta und Gelb; die Atelier-Tradition hält Rot, Gelb und Blau. Wechsle den Kreis oben zwischen der Licht-Anordnung und der des Malers, und beobachte, wie sich das Komplement einer Farbe vor deinen Augen ändert — Rot steht auf einem Kreis Cyan gegenüber und auf dem anderen Grün. Keines ist ein Fehler. Es sind Antworten auf verschiedene Fragen.

#### DREI KREISE, DREI JAHRHUNDERTE



**Newton**, 1704 — sieben Farben, Bögen nach einer Tonleiter bemessen.



**Goethe**, 1810 — sechs Farben, jede an ein Gefühl gebunden.



**Itten**, um 1920 — zwölf, auf des Malers Rot-Gelb-Blau.

#### AUF EINEN RAUM ZU

Ein Kreis fasst jeden Farbton — aber nur den Farbton. Er hat nichts zu sagen über eine blasse Rose neben einem tiefen Karmesin, oder einen matten Ziegel neben einem lebhaften Scharlach: auf dem Kreis sind sie alle einfach *Rot*. Um diese Unterschiede zu halten, muss der Kreis zwei weitere Dimensionen wachsen lassen. Kapitel Fünf gibt ihm Tiefe.



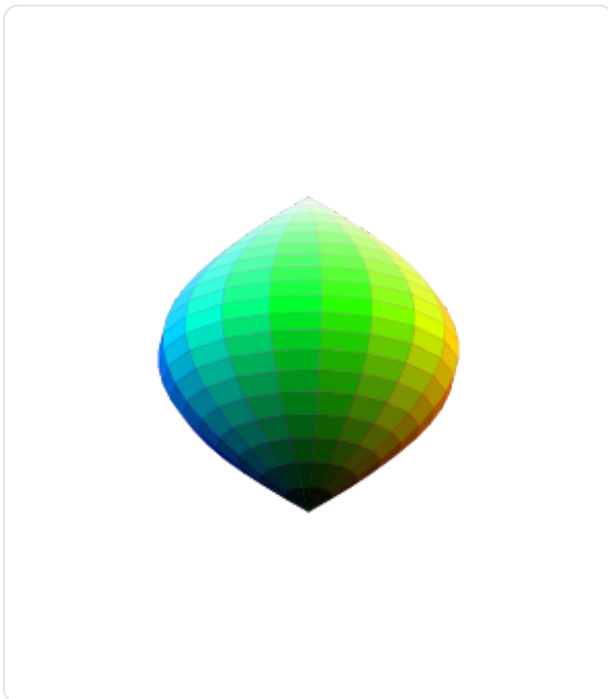
# Drei Dimensionen

*Der Farbton ist eine Zahl. Eine Farbe braucht drei.*

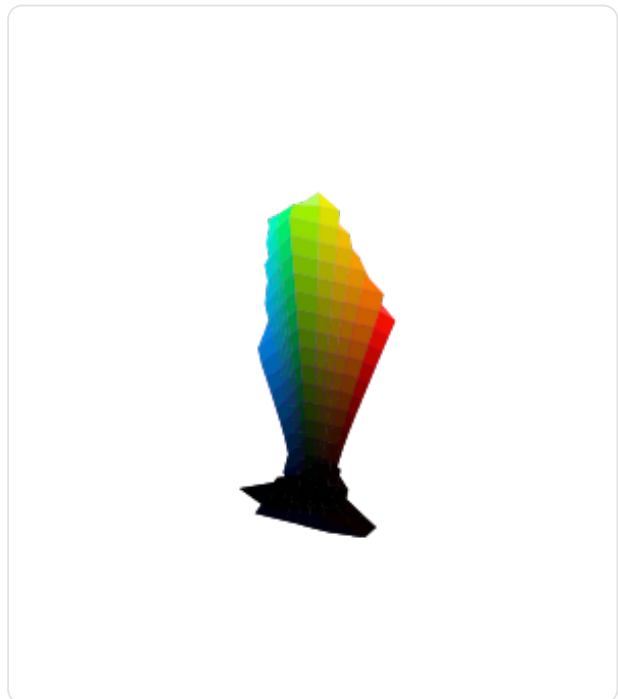
**D**er Kreis aus Kapitel Vier ist eine großartige Vereinfachung, und wie jede Vereinfachung lügt er ein wenig. Er zeigt jeden Farbton, und *nur* den Farbton. Aber sprich eine Farbe laut aus — *Rot* — und du hast fast nichts genannt. Ein Löschwagen, ein Tonziegel, das rosa Innere einer Muschel, ein getrockneter Blutfleck: jedes davon ist Rot, und keine zwei sind dieselbe Farbe.

Was sie unterscheidet, sind zwei weitere Messungen. Die erste ist der **Helligkeitswert** — wie hell oder dunkel die Farbe ist, ihr Ort auf dem Weg von Schwarz zu Weiß. Die zweite ist die **Buntheit** — wie rein oder gedämpft sie ist, ihr Abstand zu einem neutralen Grau. Farbton, Helligkeitswert, Buntheit: drei Zahlen, drei unabhängige Richtungen. Farbe ist kein Kreis. Sie ist ein *Körper* — der Kreis war ein Schnitt durch ihn, bei einem einzigen Helligkeitswert.

## TWO COLOR SOLIDS



HSL · BIKONISCH, SYMMETRISCH NACH ZAHL



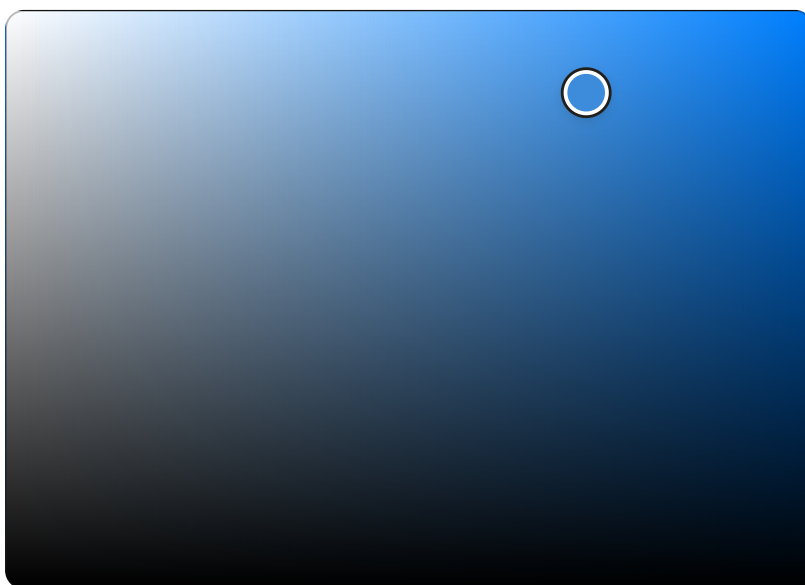
OKLCH · SRGB-FARBUMFANG, ASYMMETRISCH NACH AUGEN

Beide Körper zeigen jede Farbe, die ein Bildschirm anzeigen kann — aber in unterschiedlichen Koordinatensystemen. HSL **definiert** seine Form (ein symmetrischer Bikonus, am breitesten bei  $L = 0.5$ ); OKLCH **misst** sie aus dem Auge, und was herauskommt, ist ein schiefer Körper — Gelb schwillt hoch und blass, Blau versinkt tief und schmal, Magenta reicht weiter als Grün. Die beiden sind dieselbe Menge von Farben, an zwei unterschiedliche Maßstäbe angepasst. Ziehe eine der Leinwände, um sie zusammen zu drehen; ziehe den Regler, um die Spitze anzuheben und hineinzusehen. Die Asymmetrie rechts ist Munsells Baum, diesmal von der Mathematik gezeichnet.

Der erste, der diesen Körper durch Messung statt durch Geometrie kartierte, war Albert Munsell, Maler und Lehrer, um 1905. Er hatte die Geduld mit Farbnamen verloren, die nichts Verlässliches bedeuteten — „Rose“, „Stroh“, „matt“ — und gab stattdessen jeder Farbe drei einfache Koordinaten: Farbton, Helligkeitswert, Buntheit. Sein Modell war keine ordentliche Kugel oder Zylinder, sondern ein asymmetrischer Baum, und ehrlich so — ein lebhaftes Gelb ist hell und ein lebhaftes Blau ist dunkel, also schwellen die Töne in unterschiedlichen Höhen nach außen. Der Raum der Farbe hat eine reale und unregelmäßige Form, und Munsell zeichnete sie, wie sie ist.

Innerhalb dieses Körpers haben Maler stets drei Wege gekannt, eine Farbe zu bewegen. Ein **Tint** fügt Weiß hinzu und hebt sie zum Licht. Ein **Shade** fügt Schwarz hinzu und senkt sie zum Dunkel. Ein **Ton** fügt Grau hinzu und zieht sie nach innen, zum farblosen Kern. Wähle eine Farbe im Feld unten — ihren Farbton, dann wie gesättigt und wie hell sie ist — und beobachte, wie sich die drei Wege von ihr aus öffnen.

#### EIN SCHNITT DURCH DEN KÖRPER



HUE

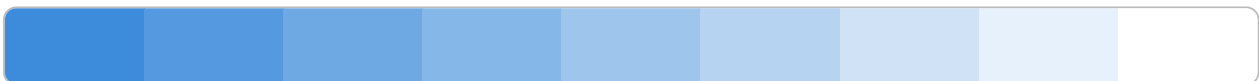


#3D8CDB

H 210° · S 72% · V 86%

↑ HELL · HELLIGKEITSWERT · DUNKEL ↓ · ← GRAU · SÄTTIGUNG ·  
LEUCHTEND →

#### TINTS — DIE FARBE ZUM WEISS GETRAGEN



#### SHADES — DIE FARBE ZUM SCHWARZ GETRAGEN



#### TÖNE — DIE FARBE ZUM GRAU GETRAGEN



#### VON EINER FARBE ZU VIELEN

Wir können nun jede einzelne Farbe genau festlegen — einen Punkt, drei Koordinaten, irgendwo im Körper. Doch eine Farbe wird selten allein gewählt. Fast immer wird sie für Gesellschaft gewählt, um neben anderen platziert zu werden. Kapitel Sechs fragt, welche Farben zusammengehören, und warum.

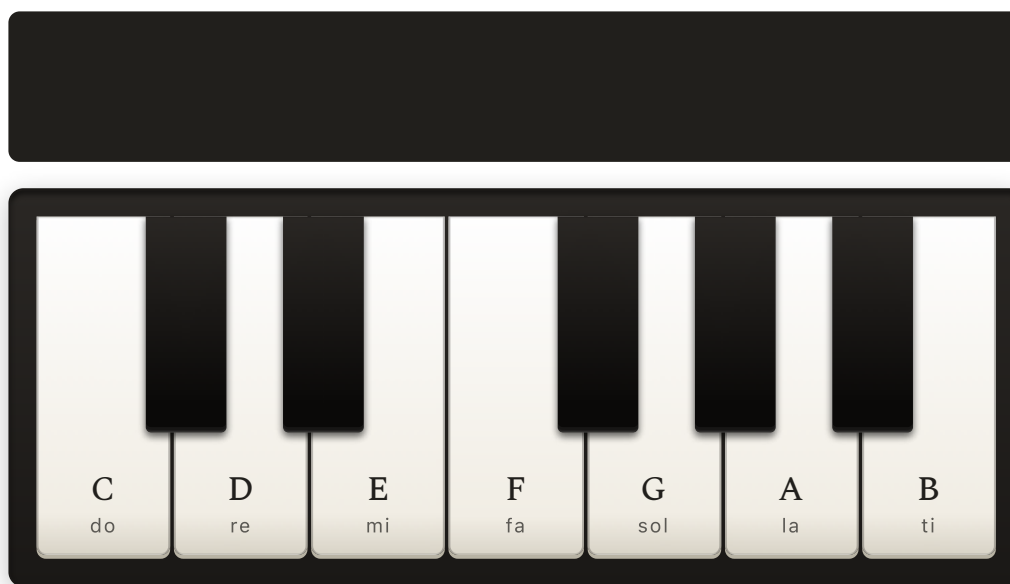
# Harmony

*Farben halten ihre beste Gesellschaft durch Geometrie.*

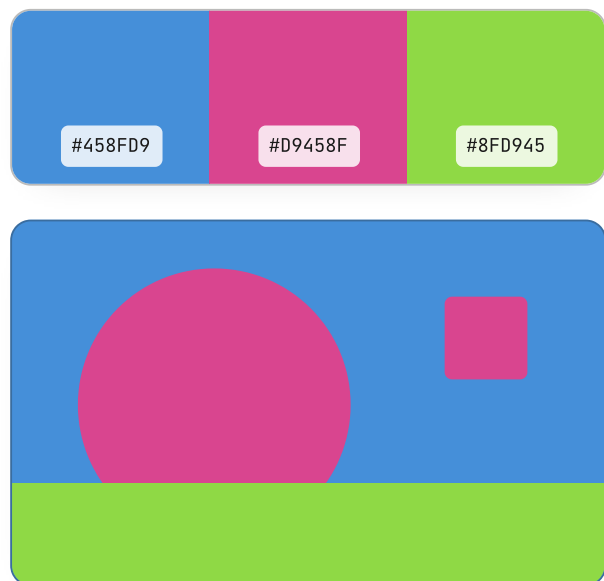
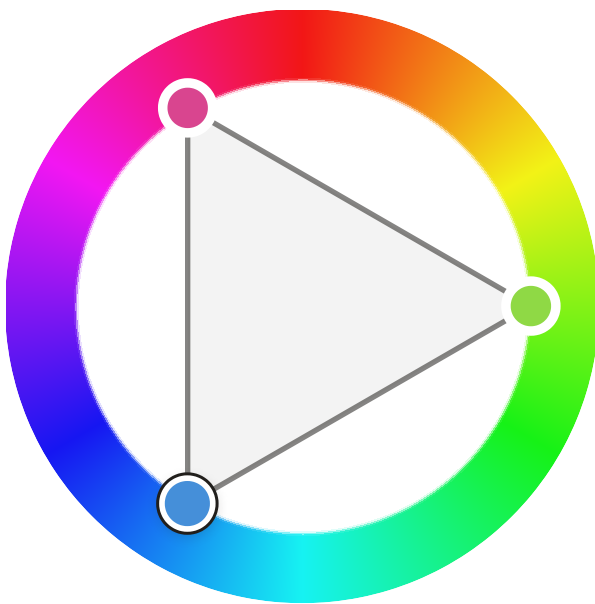
Eine Farbe wird fast nie allein begegnet. Ein Plakat, ein Raum, ein Gemälde, eine Seite wie diese — jedes ist ein Akkord mehrerer gemeinsam erklingender Farben, und manche Akkorde klingen rein, andere stören. Den größten Teil der Geschichte hindurch hieß das Wissen, welcher welcher ist, *Geschmack*, und konnte nicht gelehrt werden. Der Farbkreis änderte das: er verwandelte die Frage in Geometrie. Harmonische Farben, so schlug er vor, sind einfach jene, die in einer sauberen, wiederholbaren Figur auf dem Kreis stehen.

The musical analogy is not incidental. **Isaac Newton**, in *Opticks* (1704), already divided his prism's spectrum into seven bands and proposed that each band corresponded to a step of the diatonic scale — red to *do*, orange to *re*, and so on up to violet at *ti*. The mapping is arbitrary in its specifics (Newton mostly wanted seven of something, and the seven notes were at hand), but the underlying intuition — that color shares the structure of a chord — has never gone away. Press a key below and you can hear what Newton heard.

## NEWTON'S COLOR-MUSIC KEYBOARD



Newton mapped the seven notes of the diatonic scale (C major, *do-re-mi-fa-sol-la-ti*) onto the seven bands he drew across his prism's spectrum, in *Opticks* (1704). Pressing more than one key sounds the chord and adds the colours on the panel above — the music of a C-major triad is the additive mix of red, yellow, and blue. Newton's pairing is historically influential and physically arbitrary; the *frequencies* of audible sound and visible light differ by a factor of more than ten trillion. But the structural intuition — that harmony is a matter of intervals, in colour as in tone — has outlived the arithmetic.



### Triade

Drei Töne, durch ein gleiches Drittel des Kreises voneinander getrennt — ausgewogen, lebendig und stabil.

Jede Figur hat ein Temperament. **Komplementäre** Farben sitzen genau einander gegenüber — so weit in Farbton voneinander entfernt, wie zwei Farben sein können — und begegnen so dem Auge mit dem schärfsten Kontrast, den ein Paar halten kann; nebeneinander gestellt scheinen sie an ihrer Grenze zu summen, eine Spannung, die Kapitel Acht erklären wird. **Analoge** Farben sind Nachbarn, einer Familie, und liegen ruhig beieinander. Die **Triade** und die vierzackigen Figuren verteilen den Kreis gleichmäßig: lebhaft, doch ausgewogen, weil keine Richtung bevorzugt ist. Die **geteilte Komplementärfarbe** behält die Spannung eines Komplements, mildert aber dessen Strenge. Das **Monochrom** verzichtet gänzlich auf den Farbtonkontrast und arbeitet nur in Helligkeitswert und Buntheit — das ruhigste Schema von allen.

Nichts davon ist ein Gesetz. Es ist eine *Grammatik* — von derselben Art wie die Akkordfolgen im musikalischen Gefährten dieses Essays, Der Quintenzirkel. Eine Grammatik schreibt den Satz nicht; sie sagt dir, welche Sätze verstanden werden. Die feinste Farbe, wie das feinste Schreiben, kommt oft daher, die Regel genau zu kennen — und sie dann, aus einem Grund, zu brechen.

#### EIN RISS IM KREIS

Jede auf diesem Kreis gezeichnete Figur wurde in gleichen Graden des Farbtons gemessen — als wäre ein Schritt von dreißig Grad überall auf dem Kreis dieselbe Größe. Er ist es nicht. Der Kreis, den wir benutzt haben, ist zahlenmäßig gleichmäßig verteilt, nicht nach dem Auge. Kapitel Sieben baut den Raum nach dem eigenen Maß des Auges neu auf.

# Farbräume

*Eine Karte ist nur so ehrlich wie ihr Raster.*

**K**apitel Sechs endete mit einem Geständnis: der Kreis war nach Zahl verteilt, nicht nach dem Auge. So auch der Körper aus Kapitel Fünf. Ein **Farbraum** ist einfach ein Koordinatensystem für Farbe — eine Weise, jede Farbe mit einer kurzen Liste von Zahlen festzuhalten — und die einzige Frage, die es wert ist, an einen gestellt zu werden, ist, ob seine Zahlen mit dem übereinstimmen, was du siehst.

Das vertrauteste ist **RGB**: drei Werte, von null bis zweihundertfünfundfünfzig, einer pro Primärlicht. Es ist die Muttersprache der Bildschirme, und der Maschine gegenüber vollkommen ehrlich — aber nicht dem Auge gegenüber. **HSL** — Farbton, Sättigung, Helligkeit — wurde erfunden, um den Menschen freundlicher zu sein, und ist intuitiver zu handhaben. Doch seine Helligkeit ist eine höfliche Fiktion. Verlange von HSL *fünfzig Prozent Helligkeit*, und es wird dir mit gleichem Selbstvertrauen ein leuchtendes Gelb und ein tiefes, mattes Blau reichen und sie gleich nennen.

## HSL GEGEN OKLCH

### HSL · EVERY HUE AT L = 50%



### OKLCH · EVERY HUE AT L = 70%



HSL



`hsl(210 100% 50%)` — filed under 50% lightness; the eye reads it at about 61%.

OKLCH



`oklch(70% 0.1 210)` — promised 70% lightness; the eye reads it at about 70%.

Jedes Paar Streifen läuft durch alle Farbtöne. Der breite Streifen ist die Farbe; der schmale Streifen darunter ist die Helligkeit, die dein Auge tatsächlich wahrnimmt. Der HSL-Streifen wagt von hell zu dunkel und zurück — seine „50 %“ benennt eine andere Helligkeit bei jedem Farbton. Der OKLCH-Streifen hält die Linie: seine Helligkeit *ist* die des Auges. (Die beiden sind absichtlich auf verschiedene Zahlen gesetzt — die „50 %“ von HSL haben keine feste wahrnehmungsmäßige Bedeutung, daher würde das Angleichen der Zahlen nur Helligkeiten vergleichen, nicht die Behauptung prüfen.)

HSL ist immerhin ehrlich, wenn es *Helligkeit* sagt. Der tiefere Trick ist, dass selbst innerhalb der wahrnehmungsmäßigen Helligkeit des Auges — selbst innerhalb des L von OKLCH — ein verbleibender Schub bleibt, den *die Buntheit selbst* der wahrgenommenen Helligkeit gibt. Eine lebhaft gesättigte Farbe sieht, al-

les andere gleich, heller aus als ihr grauer Zwilling. Hermann von Helmholtz und Friedrich Kohlrausch bemerkten den Effekt 1907; das Auge, so stellt sich heraus, weigert sich, Farbe als eine einzige Zahl zu wiegen.

#### DER HELMHOLTZ-KOHLRAUSCH-EFFEKT



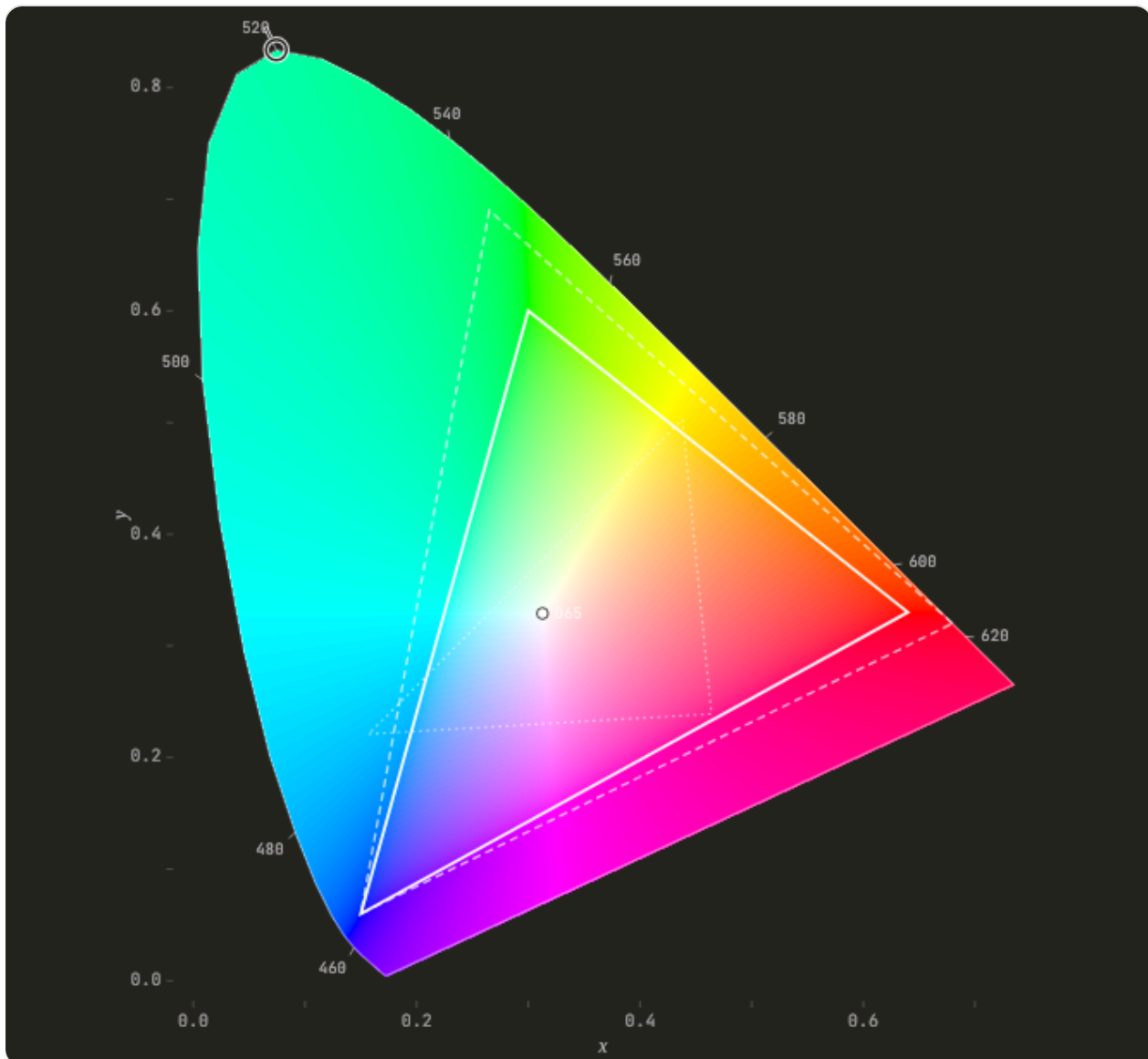
Neutralgrau · du stellst ein



Gesättigte Farbe · OKLCH L = 0.60

Beide Felder teilen eine Einschränkung: Die Farbe ist fixiert auf **OKLCH L = 0.60**. Deine Aufgabe ist es, die Helligkeit des Graus zu ziehen, bis sich für dein Auge beide gleich hell anfühlen, und dann **Urteil anzeigen** zu drücken. Das Urteil zeigt, wie viel zusätzliche Helligkeit — in OKLCH und in roher Leuchtdichte Y — du dem Grau geben musstest, um eine Farbe einzuholen, die das Auge heller einstuft, als ihre Zahlen es zugeben. Der Schub hängt vom Farbton ab (am stärksten in tiefen Blau- und Rottönen) und wächst mit der Buntheit. *Kalibrierungshinweis: Die genaue Übereinstimmung hängt von deinem Monitor und dem Umgebungslicht ab; entscheidend sind Richtung und Größenordnung.*

Ehrliche Karten waren schon zuvor versucht worden. 1931 zeichnete die Commission internationale de l'éclairage die erste davon aus tatsächlichen Messungen menschlichen Sehens — das **Farbartdiagramm** unten, ein Hufeisen, das jeden Farbton und jede Sättigung, die ein Mensch sehen kann, in eine Form sammelt, das Ganze der Farbe flach ausgelegt.



520 nm — a pure wavelength on the rim.  $x$  0.074  $y$  0.834

— sRGB-Farbumfang    --- Display P3 gamut    ..... Offset print (CMYK)    ○ D65-Weißpunkt

**Zieh den Regler**, um den Marker entlang des Randes zu führen — jeder Punkt eine reine Wellenlänge, das Spektrum aus Kapitel Eins zum Bogen gekrümmt. Die drei Dreiecke sind Arbeits-**Farbumfänge**: durchgezogen ist sRGB, der Standard des Web; gestrichelt ist das breitere Display P3 der jüngeren Bildschirme; das kleinere gepunktete Dreieck ist eine C/M/Y-Näherung des Offsetdruck-Farbumfangs (seine wahre Form ist ein Sechseck — das Dreieck hat etwa die richtige Größe, nicht die richtige Form). Darum verliert eine lebhaftere Bildschirmgrafik etwas Leben, wenn sie eine gedruckte Seite erreicht. Jede Farbe außerhalb des durchgezogenen sRGB-Dreiecks ist absichtlich blass gezeichnet: sie liegt jenseits des Farbumfangs, in dem diese Seite selbst gezeichnet ist, sodass das Diagramm nur auf eine Farbe deuten kann, die es nicht wirklich zeigen kann.

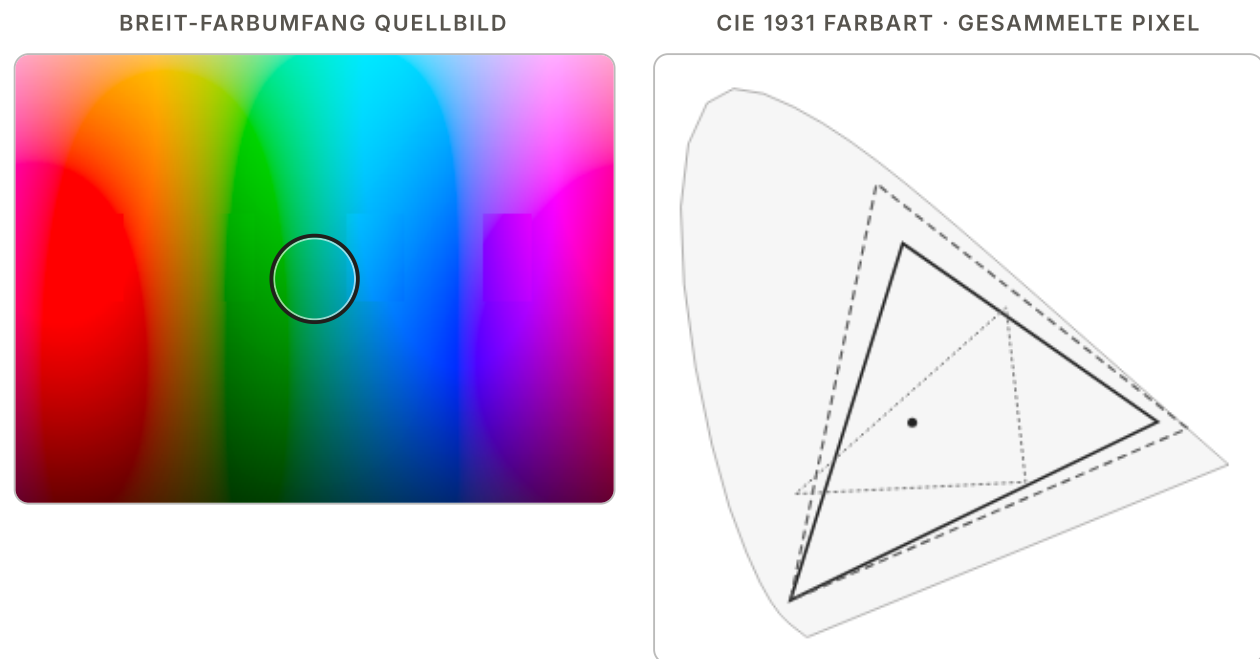
Sein gekrümmter Rand ist das reine Licht aus Kapitel Eins, das Spektrum zu einem Bogen gekrümmt; sein gerader Fuß sind die Purpurfarben, die keine Wellenlänge haben und nur im Geist leben. Kein Bildschirm und keine Tinte kann das Ganze wiedergeben; jeder erreicht nur sein eigenes Stück — ein Dreieck für die Bildschirme, eine unregelmäßigere Form für den Drucker — und alles jenseits dieses Stücks ist eine Farbe,



die du sehen, aber nicht zeigen kannst. Diesen Mangel benennt das Wort **Farbumfang**. Das Diagramm war ein Monument — und doch in seinen Ecken noch ungleichmäßig: gleiche Abstände darin bedeuteten dem Auge nicht gleiche Unterschiede. Die Reparatur dauerte fast ein Jahrhundert.

Das Hufeisen oben ist abstrakt — jede Farbart, die ein Mensch sehen kann, mit den drei Farbumfängen markiert. Der Sucher unten ist konkret: ein Bild, das direkt in das breite Display-P3-Canvas des Bildschirms gemalt ist, mit absichtlichen Farbtupfern außerhalb von sRGB. Ziehe die runde Lupe darüber und beobachte, wie die von ihr erfassten Pixel in Echtzeit als Punkte auf dem Hufeisen erscheinen. Wechsle den Ziel-Farbumfang, um zu sehen, welche Punkte außerhalb fallen — das sind die Farben, die dein Bildschirm zerdrücken würde oder für die der Drucker einen Ersatz erfinden müsste, auf dem Weg zu seiner Oberfläche.

#### DER FARBUMFANG-SUCHER



Das Quell-Canvas wird in **Display P3** gerendert, wo der Browser es unterstützt (Safari 15+, Chrome 110+, Firefox 113+); auf älteren Browsern fällt es auf sRGB zurück und die Warnungen außerhalb des Farbumfangs bleiben stumm. Jeder Punkt auf dem Hufeisen ist ein Pixel unter der Lupe, durch die Standard-sRGB- (oder P3-) Matrix in CIE XYZ und dann in  $xy$  transformiert. Die drei Dreiecke sind dieselben wie im Hufeisen oben. Der rote Rand zählt, wie viele der von dir erfassten Pixel außerhalb deines gewählten Ziels liegen — leuchtende Grüns und Cyans geben sRGB meist zuerst auf; tiefe Orangetöne und Rottöne sterben tendenziell beim Übergang nach CMYK.

2020 veröffentlichte Björn Ottosson **OKLab** und seine zylindrische Form **OKLCH** — ein Raum, der so abgestimmt ist, dass gleiche Schritte gleich aussehen, und Helligkeit endlich Helligkeit bedeutet. Er wurde seither in den CSS-Standard geschrieben und läuft in fast jedem gebauten Browser. Es ist der Farbkreis aus Kapitel Vier und der Körper aus Kapitel Fünf, noch einmal gebaut — und diesmal nicht nach Zahl, sondern nach dem Auge gemessen.

#### DIE FARBE, DIE DU NICHT SEHEN WIRST

Wir können nun eine Farbe platzieren und messen und der Messung trauen. Und doch ist diese Messung immer noch nicht die Farbe, die du sehen wirst — weil das Auge eine Farbe nie allein beurteilt. Es beurteilt jede Farbe nach den Farben um sie herum. Kapitel Acht handelt von diesem Verrat.

# Die Wechselwirkung der Farbe

*Keine Farbe wird je allein gesehen.*

Josef Albers lehrte vierzig Jahre lang Farbe — am Bauhaus, in Black Mountain, in Yale — und legte 1963 das Ganze in einem Buch namens *Interaction of Color* nieder. Sein erster Grundsatz ist auch sein schwierigster: die Farbe ist das relativste Medium der Kunst. Eine Farbe wird nie so gesehen, wie sie ist. Sie wird stets in der Gesellschaft dessen gesehen, was sie umgibt, und diese Gesellschaft verändert sie.

Hinter dieser Relativität liegt eine Verdrahtung. Kapitel zwei zeigte drei Zapfen; was noch nicht gezeigt wurde, ist, dass das Gehirn ihre Signale sofort in **Gegenpaare** umkodiert — Rot gegen Grün, Gelb gegen Blau. Der deutsche Physiologe Ewald Hering schlug das Schema 1892 gegen Helmholtz' Drei-Rezeptor-Konsens vor, und er hatte Recht: beide sind wahr, geschichtet. Die schwierigste Vorhersage seiner Theorie ist, dass die beiden Glieder eines Paares im selben Fleck der Wahrnehmung *nicht koexistieren können*. Ein rötliches Grün oder ein bläuliches Gelb gibt es nicht, so wie es ein rötliches Blau (Violett) oder ein gelbliches Grün (Chartreuse) gibt. Unten steht das Cancellation-Experiment, mit dem du diese Beschränkung mit eigenen Augen fühlen kannst.

Die beiden Quadrate in der Mitte der Felder unten sind in einer einzigen Farbe gemalt — exakt derselben Farbe, denselben drei Zahlen. Stelle ihre Umgebungen ein und beobachte, wie sie sich weigern, übereinzustimmen.

## HERING'S COLOR CANCELLATION



The colour you are cancelling

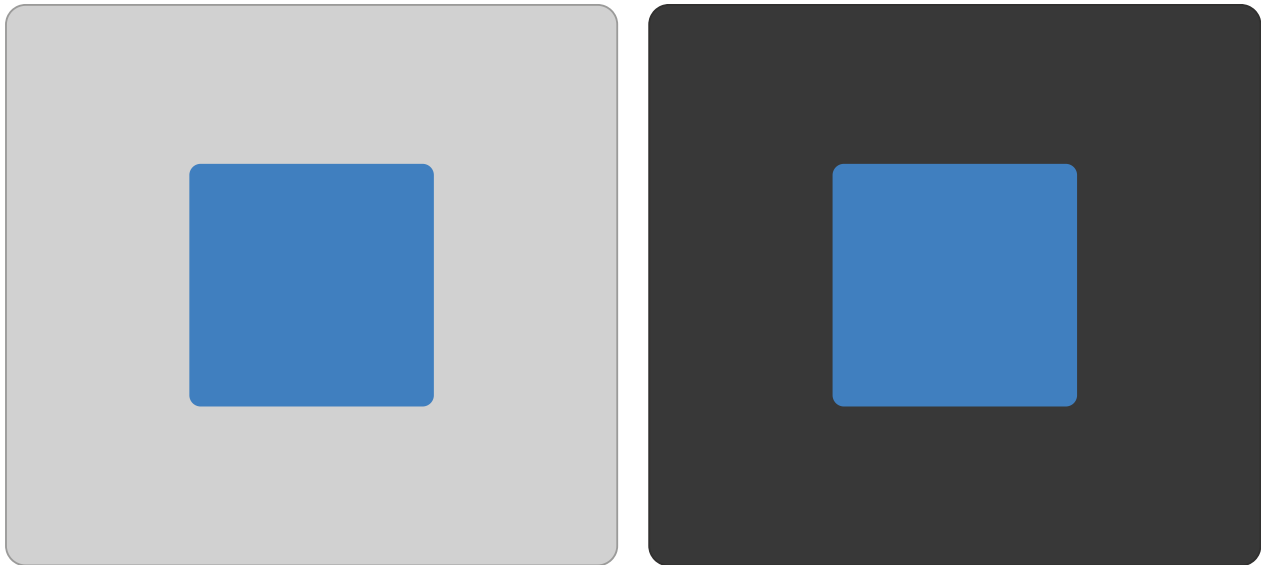
RED ↔ GREEN CHANNEL
-0.107

YELLOW ↔ BLUE CHANNEL
-0.044

*Zwei Kanäle feuern noch — bewege beide Regler, bis jeder Balken auf seine Mittellinie zusammenfällt.*

The patch starts at a random offset in the OKLab  $a^*/b^*$  plane — Ottosson's modern stand-in for Hering's two channels. Your task is to slide each axis in the opposite direction until both bars collapse to zero. When they do, the patch settles into a neutral grey — and you have just performed, by hand, what the visual cortex does in milliseconds every time you look at anything at all. The deeper lesson is structural: the same colour word — *green*, say — can name a great many physical spectra, but they all share one property: their red–green channel reads green. Hue is what the two channels report together. Press **New colour** to try another starting point.

## EINE FARBE, ZWEI FARBEN



*Beide Mittenquadrate halten exakt dieselbe Farbe.*

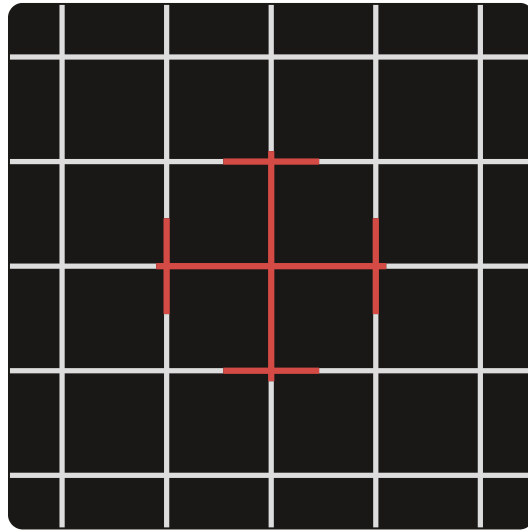
Je breiter die Kluft zwischen den beiden Gründen, desto mehr spaltet sich die einzige Mittenfarbe in zwei — sinkt dunkel gegen den hellen Grund, hebt sich blass gegen den dunklen. Das Auge stuft sie gegen ihre Umgebung ein, liest sie nie für sich. Drehe den unteren Regler für eine zweite Lehre: bei breiten Streifen schärft sich der Kontrast um die Mitte, doch wenn die Streifen fein werden, hört das Auge auf, sie vom Feld zu trennen — die Umgebung mittelt sich selbst, und die Mitte *assimiliert* sich der Streifenfarbe. Wilhelm von Bezold bemerkte den Effekt 1874.

Dies ist der **Simultankontrast**, vom Chemiker Michel-Eugène Chevreul 1839 benannt, als er ausgesandt wurde, zu erklären, warum dieselbe Wolle in verschiedenen Webarten in der Gobelins-Manufaktur falsch aussah. Das Auge stuft jede Farbe gegen ihre Umgebung ein: eine Farbe auf einem dunkleren Grund hebt sich, dieselbe Farbe auf einem helleren Grund sinkt — wie es die beiden mittleren Quadrate oben gerade gezeigt haben. Der Kontrast wirkt im Farbton wie in der Helligkeit — ein Grau neben Orange kühlt sich zum Blau hin ab, neben Blau wärmt es sich zum Orange hin — aber die Lehre ist einfach: das Auge berichtet Unterschiede, nie Absolutes.

Der Einfluss kann sich auch ausbreiten. Im **Bezold-Effekt** — bemerkt vom Meteorologen Wilhelm von Bezold beim Entwerfen von Teppichen — verschiebt das Ändern einer Farbe in einem sich wiederholenden Muster den Farbton und den Ton des gesamten Entwurfs auf einmal, da diese eine Farbe durch jede Form fließt, die sie berührt.

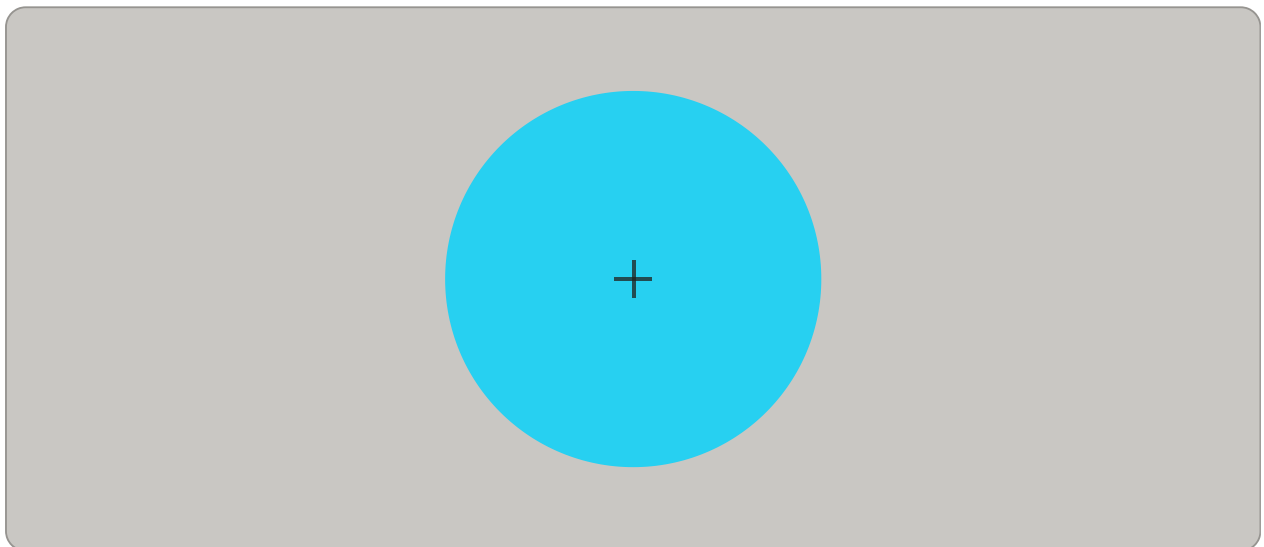
Ein extremer Fall dieses Ausbreitens ist die **Neon-Farbausbreitung**, die erstmals in den 1970er-Jahren von Dario Varin und Harrie van Tuijl beschrieben wurde. Wo ein dünner farbiger Strich einen andersfarbigen Umriss auf dunklem Grund kreuzt, füllt das Auge das Innere des Umrisses mit der kreuzenden Farbe, als wäre dahinter eine getönte Scheibe gelegt worden. Die Farbe ist nur in den Strichen — der Rest ist erfunden.

## NEON COLOR SPREADING



Wo die Albers-Felder oben benachbarte Farben zeigten, die einander wegschoben (Simultankontrast) und feine Streifen, die im Feld schmelzen (Bezold-Assimilation), treibt diese Figur die Assimilation an ihre Grenze. Das Sehsystem, vom geschlossenen Gitter darauf vorbereitet, eine kontinuierliche Oberfläche zu erwarten, malt das Innere des "Rings" mit der Farbe, die es an seiner Grenze findet — auch wenn fast das gesamte Innere bloßer dunkler Grund ist. Dieselbe Maschinerie liegt farbigen Schatten, Aquarelleffekten und fast jedem Designer-Griff zur Zurückhaltung zugrunde: *zeige eine Farbe am Rand, das Innere füllt sich von selbst.*

## DAS NACHBILD



Halte deinen Blick etwa zwanzig Sekunden auf dem kleinen Kreuz — lass ihn nicht abschweifen — und drücke dann *Wegschauen*. Auf dem nackten grauen Feld kehrt die Form als Gespenst zurück, in ihrem Komplement gemalt.

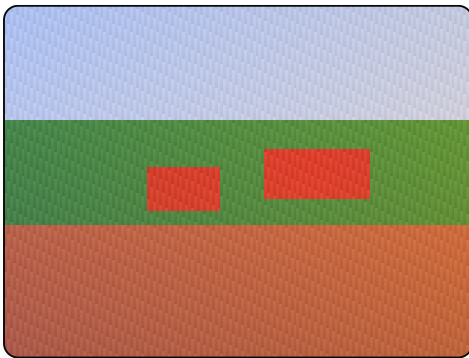
Dieses Gespenst ist ein **Sukzessivkontrast**, ein Nachbild. Das Auge zählt nicht nur seine drei Zapfen; in der nächsten Stufe stellt es sie einander in gegenüberstehenden Paaren entgegen — Rot gegen Grün, Blau gegen Gelb. Halte eine Farbe ruhig auf einem Fleck der Netzhaut und die Zapfen, die sie tragen, ermüden langsam; wenn die Farbe entzogen wird, verstummt ihre erschöpfte Seite, während die gegenüberliegende

ungebremst antwortet, und du siehst das Komplement, auf nichts gemalt. Es ist dieselbe Gegenüberstellung, die Komplementärfarben zum Summen bringt, wenn sie nebeneinander gestellt werden: das Auge wurde gebaut, um auf Kontrast zu antworten, und man kann ihm nicht sagen, dass es aufhören soll.

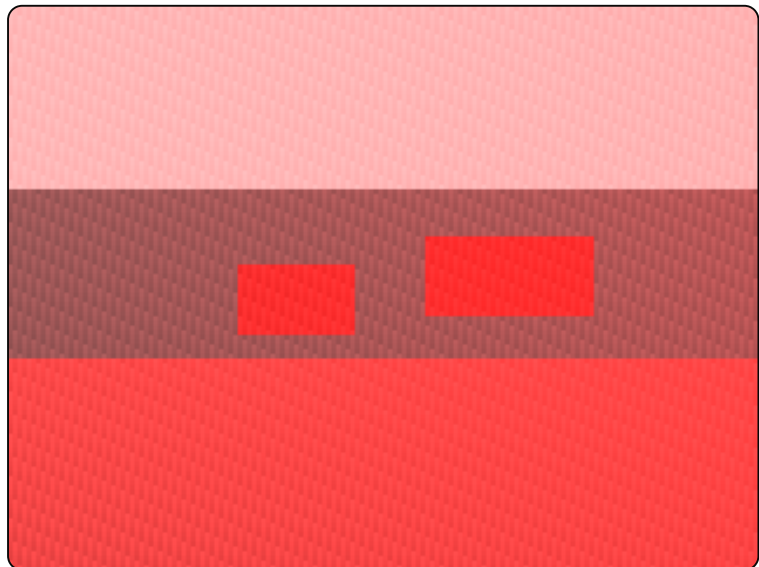
Wenn das so klingt, als täte das Auge mehr, als nur Licht zu lesen, dann tut es das auch. 1959 zeigte der Ingenieur und Polaroid-Gründer Edwin Land etwas fast Lächerliches: Aus zwei Schwarz-Weiß-Fotografien — eine durch einen Langwellenfilter, eine durch einen kürzeren aufgenommen — die jeweils durch einen Rotfilter und eine weiße Lampe zurückprojiziert wurden, rekonstruiert das Sehsystem ein scheinbares *Vollfarb*-Bild. Es gibt kein grünes Licht, kein blaues Licht, nirgendwo im Raum. Das Gehirn fertigt die fehlenden Farbtöne aus der räumlichen Struktur der beiden Aufzeichnungen, wobei Kanten und Verhältnisse die Arbeit übernehmen, die reine Wellenlängen nicht leisten können. Land nannte die zugrundeliegende Erklärung die **Retinex**-Theorie, von Retina und Cortex. Die folgende Simulation lässt dich in dieses Experiment hineinstehen.

#### LAND'S TWO-COLOR PROJECTION

ORIGINALSZENE · ZUR REFERENZ



LANDS PROJEKTION · WAS DER RAUM ZEIGT



Das linke Panel zeigt die Farbszene, aus der die beiden Schwarz-Weiß-Dias "aufgenommen" wurden. Das rechte Panel ist das, was ein Betrachter in Lands Vorlesungsraum tatsächlich sehen würde: nur zwei physische Lichter, ein rotes und ein weißes, moduliert durch die beiden Graustufen-Aufzeichnungen. Fahre über das rechte Panel oder fokussiere es und lies das Urteil — Pixel, die orange, gelb oder sogar grün-getönt aussehen, enthalten *überhaupt kein grünes und kein blaues Licht*. Ihre R-, G-, B-Zahlen werden das deutlich zeigen. Die Farben, die du trotzdem siehst, sind das Sehsystem, das aus Kanten und Umfeldkontext die Töne ergänzt, die der Raum nie gesendet hat. Der Effekt ist auf einem kalibrierten Bildschirm in einem schwach beleuchteten Raum am stärksten; unter hellem Büroleuchten schwächt er sich ab, bleibt aber auf der warmen Seite des Spektrums sichtbar.

#### FARBE, DIE WIRKEN MUSS

Wenn die gemessene Farbe nie ganz die Farbe ist, die gesehen wird, dann arbeitet jeder, der mit Farbe für andere baut — ein Schild, eine Oberfläche, eine Seite — auf wankendem Grund. Das letzte vollständige Kapitel handelt davon, dennoch darauf zu stehen: Farbe, die lesbar bleibt und freundlich bleibt, für jedes Auge.

# Farbe in der Praxis

*Farbe, die von jedem gelesen werden muss.*

Acht Kapitel sind dem gewidmet, wie sich Farbe verhält. Dieses handelt von einer Pflicht. Wenn Farbe gebeten wird, Bedeutung zu tragen — auf einem Schild, einem Bildschirm, einer Seite — muss sie jeden Leser erreichen, nicht nur die gut Beleuchteten und die typisch Sehenden. Zwei Anforderungen decken das meiste ab: Farbe muss **lesbar** sein, und sie muss **inklusiv** sein.

Lesbarkeit ist vor allem eine Frage des Kontrasts. Text kann gelesen werden, wenn er gegen seinen Hintergrund hell genug — oder dunkel genug — ist, und dieses „genug“ lässt sich in eine einzige Zahl bringen. Stelle unten eine Textfarbe und einen Hintergrund ein.

## DER KONTRASTPRÜFER

Text #767676

Hintergrund #FFFFFF

4.54 : 1 Kontrast

✓ AA · body text

✓ AA · large text

✗ AAA · body text

✓ AAA · large text

## Großer Text, groß gesetzt.

Fließtext — die Größe, in der die meisten Wörter einer Seite gesetzt sind, und die Größe, die dem Kontrast am meisten abverlangt.

**+72** Lc · APCA Large or bold text

Die Zahl ist das **Kontrastverhältnis** — die Leuchtdichte der helleren Farbe gegen die der dunkleren, von 1:1 (identisch) bis 21:1 (reines Schwarz auf reinem Weiß).

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) legen die Schwellen fest, die die Abzeichen prüfen. Der Fließtext braucht ein Verhältnis von mindestens **4,5 : 1**, um die gewöhnliche Stufe AA zu bestehen; großer Text — etwa 24 Pixel, oder 19 wenn fett — braucht nur **3 : 1**; die strenge Stufe AAA verlangt **7 : 1** vom Fließtext. Das sind keine bürokratischen Zahlen. Sie sind der Spielraum zwischen einem Satz, der gelesen wird, und einem, den man schielend ansieht, aufgibt oder überhaupt nicht bemerkt — von einem Leser in der Sonne, auf einem sterbenden Bildschirm, oder einfach mit älteren Augen.

Die Figur liest auch eine neuere Zahl neben dem Verhältnis: **APCA** (Accessible Perceptual Contrast Algorithm), das Kontrastmaß, das das W3C für die nächste Version der Richtlinien vorbereitet. Wo WCAG nur die Helligkeitsdifferenz zählt, liest APCA die Differenz so, wie es das Auge tut, und tut nicht so, als wären Dunkel-auf-Hell und Hell-auf-Dunkel dasselbe Problem. Seine Anleitung knüpft dann verschiedene Lc-

Minima an verschiedene Größen und Stärken von Schrift: Fließtext will mindestens Lc 75, großer oder fetter Text 60, Überschriften 45, und lediglich sichtbares Nicht-Text 30. Die Skala (vorzeichenbehaftet, positiv für dunkleren Text auf hellerem Grund) reicht im Extremfall bis etwa hundert.

Die zweite Anforderung ist Inklusion. Unter Menschen europäischer Abstammung treffen etwa einer von zwölf Männern und eine von zweihundert Frauen — die Rate verschiebt sich mit der Abstammung — auf Farbe mit einer anderen Zapfengarnitur, als dieser Essay bisher angenommen hat. Am häufigsten ist ein einziger Zapfentyp verschoben oder fehlt: **Protanopie** und **Deutanopie** schwächen die Linie zwischen Rot und Grün; die seltenere **Tritanopie** verwischt Blau gegen Gelb. Die acht Farben, die unten an den Bildschirm gesendet werden, ändern sich nie; was jede Einstellung zeigt, ist, wie ein anderes Auge sie auflösen würde.

#### DURCH ANDERE AUGEN

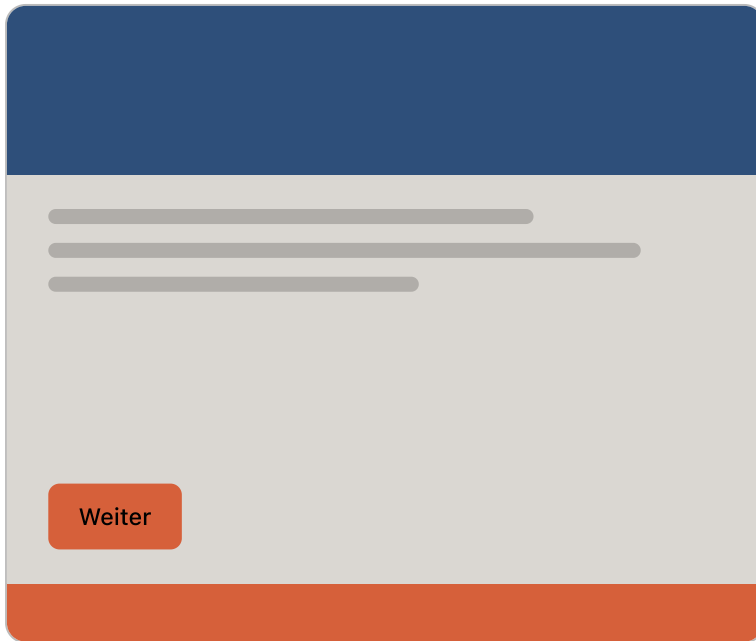


Eight distinct colors, to a typical eye.

Eine mathematische Annäherung. Bei **Schweregrad 100** modelliert sie die vollständige Dichromasie — ein fehlender Zapfen; mittlere Schweregrade nähern die **anomale Trichromasie** an (ein Zapfen verschoben statt fehlend), die mildere und weit häufigere Form. Kein gewöhnlicher Bildschirm kann die wahre Erfahrung wiedergeben.

Beobachte, wie Rot und Grün unter Protanopie oder Deutanopie zu einem trüben Ton verschmelzen, und die praktische Regel schreibt sich von selbst: **lass Farbe nie das einzige Signal sein**. Ein rotes Wort und ein grünes Wort, in jeder anderen Hinsicht gleich, sind zwei Wörter, die sehr viele Leser nicht auseinanderhalten können. Füge einen zweiten Kanal hinzu — eine Form, eine Beschriftung, eine Unterstreichung, eine Position — und Farbe wird zur willkommenen Verstärkung statt zu einer verschlossenen Tür. Farbe sollte der leichteste Weg sein, eine Sache zu lesen; sie darf nie der einzige sein.

Eine letzte Bemerkung, bevor der Weg endet. Eine Palette sind nicht nur drei gute Farben, sondern die *Anteile*, die sie auf der Seite einnehmen. Designer haben sich lange auf eine Faustregel verlassen: ein Raum, ein Plakat oder ein Bildschirm liest sich **ausgewogen**, wenn eine Farbe etwa sechzig Prozent der Arbeit tut, eine zweite etwa dreißig, und die dritte nur etwa zehn. Die dominante trägt den Raum; die sekundäre stützt sie; der Akzent zieht das Auge an und tritt dann zurück. Gib jeder Farbe einen gleichen Anteil und die Komposition verliert ihre Mitte.



|          |     |
|----------|-----|
| Dominant | 60% |
| Sekundär | 30% |
| Akzent   | 10% |

Jede Änderung schreibt das Feld neu. Schiebe den Regler weit unter sechzig, und das Auge verliert eine Mitte zum Ruhen; schiebe ihn nahe an hundert, und nur das Dominante überlebt. Die Regel ist eine Heuristik, kein Gesetz — aber eine robuste, und ein guter Ausgangspunkt, wenn eine neue Palette auf eine Seite losgelassen wird.

#### DAS ENDE DES WEGS

Und das ist der Essay — von einer einzigen Wellenlänge des Lichts bis zur Disziplin einer Palette, die für jedes Auge funktioniert. Ein kurzes Kapitel bleibt: kein Argument, sondern ein Nachschlagewerk, die Begriffe der Farbe an einem einzigen Ort versammelt.



## A Glossary of Color

*Jeder Begriff, auf den sich der Essay stützte, an einem Ort versammelt.*

**D**iesmal kein Argument, sondern ein Nachschlagewerk. Jeder Begriff unten hat sein Zuhause in einem der neun Kapitel; der Marker daneben weist den Weg. Tippe ins Feld, um die Liste einzugrenzen.

---

### Additive Farbmischung §3

Farbe machen durch Kombinieren von Licht: beginne im Dunkeln und füge hinzu. Rotes, grünes und blaues Licht zusammen ergeben Weiß — die Logik der Bildschirme und der Bühnenscheinwerfer.

---

### Analoge Farben §6

Eine Harmonie benachbarter Töne, dicht beieinander auf dem Kreis — eine Familie, ruhig beieinander.

---

### Farbart §7

Farbton und Sättigung einer Farbe zusammengekommen, getrennt von ihrer Helligkeit betrachtet.

---

### CMYK §3

Cyan, Magenta, Gelb und Schlüsselschwarz: die subtraktiven Primärfarben des Drucks.

---

### Farbsehschwäche §9

Ein Unterschied in den Zapfen — meist einer fehlend oder verschoben — der die Linie zwischen bestimmten Farben schwächt, am häufigsten Rot und Grün.

---

### Komplementärfarbe §4

Zwei Farben, die einander über den Kreis hinweg gegenüberstehen — der schärfste Kontrast, den ein Paar halten kann.

---

### Kontrastverhältnis §9

Das Leuchtdichte-verhältnis zweier Farben, von 1:1 bis 21:1. WCAG verlangt mindestens 4,5:1 für Fließtext.

---

### Harmony §6

Farben, die zusammengehören, durch einfache Geometrie auf dem Kreis bestimmt: eine Grammatik zur Kombination von Farbe, kein Gesetz.

---

### Hue §4

Die Eigenschaft, die ein Farbwort nennt — Rot, Grün, Blau — und die Dimension, die um den Kreis verläuft.

---

### Nachbild §8

Das farbige Gespenst, das einmal eine Farbe entzogen wurde, gesehen wird — ihr Komplement, erzeugt, wenn die müden Gegenkanäle des Auges zurückspringen.

---

### Chroma §5

Wie rein oder gedämpft eine Farbe ist: ihr Abstand zu einem neutralen Grau. Eine der drei Dimensionen der Farbe.

---

### CIE 1931 §7

Der kolorimetrische Standard, gebaut aus menschlichen Farbabweichen — und die Quelle des hufeisenförmigen Farbartdiagramms.

---

### Farbraum §7

Ein Koordinatensystem für Farbe — eine Weise, jede Farbe mit wenigen Zahlen festzulegen. RGB, HSL und OKLCH sind Farbräume.

---

### Farbkreis §4

Die spektrale Linie, zu einem Ring gekrümmt, ihre beiden Enden durch die nicht-spektralen Purpurfarben verbunden. Eine Erfindung, und eine nützliche.

---

### Zapfen §2

Einer der drei Farbrezeptoren der Netzhaut — kurz, mittel und lang (S, M, L). Ihre drei Signale sind die ganze Farbe, die am Tag gesehen wird.

---

### Gamut §7

Die Menge der Farben, die ein gegebenes Gerät oder ein Raum tatsächlich erzeugen kann — stets kleiner als alles, was das Auge sehen kann.

---

### HSL §7

Hue, Sättigung (saturation), Lightness — ein intuitiver Farbraum, dessen Helligkeit jedoch nicht wahrnehmungseinheitlich ist.

---

### Metamerism §2

Zwei physikalisch verschiedene Lichter, die die drei Zapfen auf dieselben Pegel füllen und so identisch aussehen, obwohl sie es nicht sind.

---

## Munsell §5

Albert Munsells Farbordnungssystem, um 1905 — das erste durch Messung kartierte, das jede Farbe nach Farbton, Helligkeitswert und Buntheit platziert.

---

## Gegenfarbenprozess §8

Die zweite Stufe des Farbensehens: die Zapfensignale werden in Paaren einander entgegengestellt — Rot gegen Grün, Blau gegen Gelb.

---

## RGB §3

Red, Green, Blue: die additiven Primärfarben des Lichts, und der Bildschirmen native Farbraum.

---

## Simultankontrast §8

Die Verschiebung, die eine Farbe wegen ihrer Nachbarn erleidet. Das Auge stuft jede Farbe gegen ihre Umgebung ein.

---

## Subtraktive Farbmischung §3

Farbe machen durch Entfernen von Licht: beginne mit Weiß und nimm fort. Jedes Pigment absorbiert einen Teil des Spektrums.

---

## Trichromatisches Sehen §2

Das menschliche Farbsehen: drei Zapfenarten, und Farbe, vom Gehirn aus dem Verhältnis ihrer drei Signale zusammengesetzt.

---

## Sichtbares Spektrum §1

Das schmale Band von Wellenlängen, das das Auge erfassen kann, etwa 380 Nanometer (Violett) bis 700 Nanometer (Rot).

---

---

## OKLCH §7

Ein wahrnehmungseinheitlicher Farbraum (Björn Ottosson, 2020), in dem gleiche Schritte gleich aussehen — die zylindrische Form von OKLab, nun Teil von CSS.

---

## Primärfarben §3

Eine gewählte Gruppe, aus der andere gemischt werden. Es gibt keine einzig wahre Gruppe: RGB für Licht, CMY für Pigment, RYB für den Maler.

---

## Saturation §5

Wie lebhaft oder verwaschen eine Farbe erscheint; auf dem Bildschirm und im alltäglichen Gebrauch die arbeitende Cousine der Buntheit.

---

## Spektralfarbe §1

Eine Farbe, getragen durch eine einzige Wellenlänge des Lichts. Magenta ist keine — es hat keine eigene Wellenlänge.

---

## Tint, Shade und Ton §5

Drei Wege, eine Farbe zu bewegen: ein Tint fügt Weiß hinzu, ein Shade fügt Schwarz hinzu, ein Ton fügt Grau hinzu.

---

## Helligkeitswert §5

Wie hell oder dunkel eine Farbe ist — ihr Ort auf dem Weg von Schwarz zu Weiß. Eine der drei Dimensionen der Farbe.

---

## Wavelength §1

Die Länge eines Zyklus einer Lichtwelle, in Nanometern — der Reiz, den die Zapfen in unterschiedlichen Anteilen absorbieren, um die drei Signale zu erzeugen, die das Gehirn als Farbe liest.

---

---

### DAS LETZTE WORT

Und damit ruht das Argument. Farbe begann als Tatsache der Physik und endet als eine Disziplin der Sorgfalt — und über alle zehn Kapitel hinweg war sie nicht ein einziges Mal eine Eigenschaft der Dinge. Sie ist ein Ereignis: eine Begegnung von Licht, Materie und einem schauenden Auge, und sie dauert genau so lange wie das Schauen.

# Names

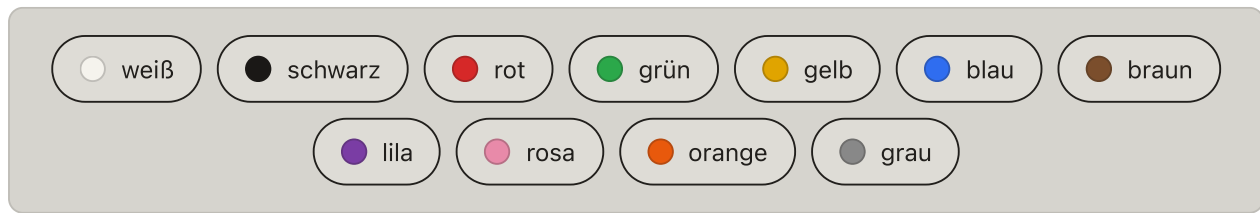
*Farbe ist universell. Ihre Namen sind gemacht.*

Die zehn vorangehenden Kapitel haben Farbe als Physik, Optik, Wahrnehmung, Geometrie und Handwerk betrachtet. Es braucht ein weiteres, stilleres Kapitel. Wenn die früheren Kapitel Farbe als Gegenstand der Beobachtung behandelten, fragt dieses, was wir sagen, wenn wir sie benennen. Das schillernde Grün an der Kehle eines Kolibris ist für jede Netzhaut, die es auflösen kann, dieselbe Wellenlänge — aber die Wörter, die man ihr anlegt — *iridescent*, *gorget*, *fuchsia*, 玉虫色 — macht die Sprache, die hinschaut.

1858 setzte sich William Gladstone — späterer britischer Premierminister und zugleich ernsthafter Altphilologe — mit Homer hin und bemerkte etwas Sonderbares. Die *Ilias* und die *Odysee*, über Tausende von Versen, benennen Farben kaum so, wie ein moderner Leser es erwartete. Das Meer war *oinops* — weinfarben, oder wie Wein. Schafe waren violett. Honig war grün. Es gab kein eigenes Wort für Blau, und der Himmel war nichts Geringeres als *ehern*. Gladstone schloss, die Griechen seien farbenblind gewesen. Über die Ursache irrte er. Er war auf eine interessantere Tatsache gestoßen: Das Altgriechische des Jahres 800 v. Chr. teilte die sichtbare Welt schlicht nicht so ein, wie es das Englisch von 1858 tat.

Ein Jahrhundert später, 1969, untersuchten die Berkeley-Anthropologen Brent Berlin und Paul Kay hundert Sprachen und fanden ein Muster. Sprachen benennen Farben nicht in beliebiger Reihenfolge. Sie erwerben Farbwörter in einer fast festen Ordnung. Fast immer kommt zuerst ein Paar: *dunkel* und *hell* — was im Deutschen als schwarz/weiß gelesen wird, obwohl diese Wörter ursprünglich weiter waren. Die dritte Farbe ist Rot. Die vierte, Gelb oder Grün. Blau ist die fünfte, Braun die sechste, danach treten Violett, Rosa, Orange und Grau in beliebiger Folge hinzu. Homers Griechisch befand sich nach Berlin und Kay auf Stufe 3 oder 4 — es hatte Schwarz, Weiß, Rot und ein noch ungeschiedenes Grüngelb, hatte aber Blau noch nicht vom Grün gelöst. Diese Kategorie deckt alles ab, was das Deutsche Wald, Meer, Himmel und das bläuliche Grau der Metalle nennt — genau das, was Homer *ehern*, *purpurn* und *weinfarben* hieß.

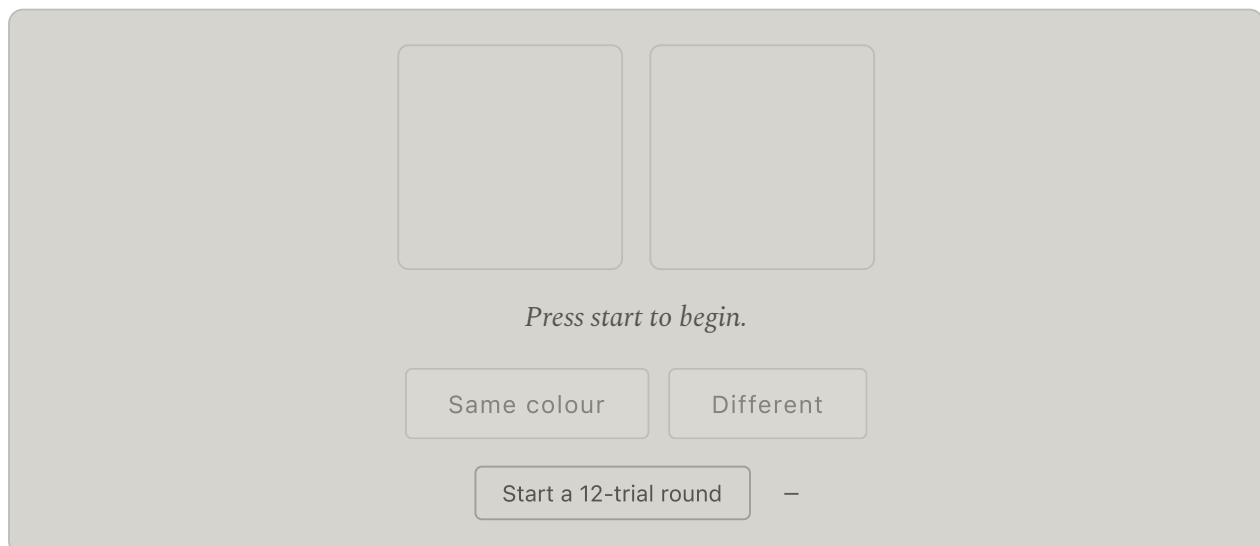
## DIE STUFEN VON BERLIN & KAY



*Stufe 7 — Violett, Rosa, Orange und Grau treten in beliebiger Folge ein. Modernes Englisch, Koreanisch und Japanisch sind hier.*

Berlin und Kay untersuchten 1969 hundert Sprachen und entdeckten, dass Farbwörter in fast fester Reihenfolge in eine Sprache eintreten. Sprachen der Stufe 1 (ganz links; kaum eine heute bezeugte menschliche Sprache verhartet hier) haben nur *dunkel* und *hell*. Wer Rot hinzufügt, ist auf Stufe 2. Wer Grün oder Gelb ergänzt, auf 3; beides, auf 4. Blau tritt auf Stufe 5 hinzu — Homers Griechisch lag dagegen eher auf Stufe 3 oder 4. Braun auf 6, und die vier verbleibenden (Violett, Rosa, Orange, Grau) in beliebiger Folge auf 7. Modernes Deutsch, modernes Koreanisch und modernes Japanisch stehen alle auf Stufe 7; die Pirahã scheinen Stufe 1 nie verlassen zu haben.

## SAME COLOUR, OR DIFFERENT? — A WHORF REACTION TEST



Twelve trials of a paired-colour decision task. Each trial flashes two colour patches; press *Same* if you would give them the same name in your language, *Different* otherwise. Reaction times within a single named category (two blues you would both call *blue*) are typically slower than reactions across a category boundary (one you would call *blue*, one *green*), even when the physical distance between the patches is identical. Russian speakers, who have separate basic terms for dark and light blue (*sinij*, *goluboy*), are measurably faster at the boundary between those two than English speakers are anywhere inside English *blue* (Winawer et al., 2007). The effect is small but real, and it is the cleanest experimental evidence we have for a weak version of the Sapir-Whorf hypothesis.

Das Japanische trägt eine kleine Version desselben Risses. *Aoi* — gewöhnlich mit blau übersetzt — umfasste historisch alles, was wir blau nennen, und vieles, was wir grün nennen; in einigen Komposita tut es das bis heute. Die japanische Ampel, die «Fahrt» signalisiert, heißt offiziell *aoi*, und ist doch sichtbar bläulich-grün; als die Ampel eingeführt wurde, musste sie in das bestehende Wort passen, und das Wort zog die Farbe zu sich, nicht umgekehrt. *Aoba* — *aoi*-Blätter — meint das Laub des Frühlings, für einen englischen Muttersprachler eindeutig grün. Die Scheidung zwischen *aoi* (Blaugrün) und *midori* (eindeutiges Grün) ist ein Import des 20. Jahrhunderts, und ein teilweiser.

Das Russische geht in die Gegenrichtung und spaltet das einzige Blau des Englischen in zwei. *Siniy* ist das tiefe, gesättigte Blau des klaren Mittagshimmels. *Goluboy* ist das hellere Himmelblau in der Nähe des Horizonts. Für einen russischsprachigen Menschen sind dies zwei Grundfarben, die so verschieden sind wie Blau und Rot im Deutschen — nicht zwei Schattierungen desselben Wortes. Eine Studie von Jonathan Winawer und Kollegen aus dem Jahr 2007 zeigte, dass russische Sprecher beim Auswählen des passenden Farbtons aus einer Reihe an der Grenze *siniy/goluboy* messbar schneller waren als englische Sprecher an irgendeiner Grenze innerhalb von *blue*. Die Sprache hatte dem Auge eine schneller zu beantwortende Frage gegeben.

Das Koreanische besitzt ein älteres System, das Farben an die Himmelsrichtungen bindet. *Obangsaek*, die Farben der fünf Richtungen, sind *cheong* (Blau, Osten), *baek* (Weiß, Westen), *jeok* (Rot, Süden), *heuk* (Schwarz, Norden) und *hwang* (Gelb, Mitte). Die *saekdong*-Ärmel des Festgewands eines Kindes zum Neujahr — Streifen aus Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß — wurden nicht der Schönheit halber gewählt; es sind die fünf Richtungen, in den Stoff gelegt. Das System ist älter als die modernen Farbwörter des Koreanischen, und die modernen tragen die alte Logik noch unter sich: *cheong* ist eine Farbe, die Blau und Grün gemeinsam enthält, die Farbe des Ostens, des Frühlings, des Elements Holz. Die Trennung von Blau und Grün kam spät ins Koreanische, und *cheong* bleibt das ältere, weitere Wort.

Die *Pirahã* des Amazonasbeckens — seit Daniel Everetts Feldarbeit in den 1980er Jahren Gegenstand intensiver linguistischer Debatte — benennen Farben nicht mit einem einzigen Wort. Die nächsten Ausdrücke sind *biúsaí* (wie Blut, für Rot), *xahoasai* (wie Schwarz, für Dunkelheit), *kohoaibúsaí* (wie der gelbschwänzige Vogel): Beschreibungen, keine Namen. Ob das bedeutet, dass die *Pirahã* Farbe *anders sehen*, ist die schärfste Frage, die das Werk von Berlin und Kay aufgeworfen hat. Die Antwort, die sich herauschält, lautet nein: Das Auge ist dasselbe; nur hat die Sprache noch nicht beschlossen, eigene Wörter zu prägen.

Die Normung versuchte aufzuholen. 1955 veröffentlichten der **Inter-Society Color Council** und das **National Bureau of Standards** der USA gemeinsam die *ISCC-NBS Method of Designating Colors*, ein Vokabular von 267 benannten Regionen des Farbraums — von *vivid red* und *brilliant pink* bis *moderate olive brown* und *dark greenish gray* —, jede an einen bestimmten Block von Munsell-Koordinaten gebunden, sodass ein Name endlich etwas Messbares bedeutete. Das System verdrängte den alltäglichen Gebrauch außerhalb staatlicher Laboratorien und Buntstifthersteller nie ganz, bleibt aber der einzige Versuch im Englischen, jeder benennbaren Farbe zugleich einen Namen und eine Definition zu geben.

Und die Sprache prägt weiter Wörter. 2014 sicherte sich der britische Künstler Anish Kapoor die exklusiven Kunstrechte an Vantablack, einer Beschichtung, die 99,965 % des sichtbaren Lichts absorbiert, und zum ersten Mal hatte eine Farbe einen Eigentümer. Das Internet antwortete mit Stuart Semple's Pink — verkauft an jeden außer Kapoor —, und ein kleiner Krieg begann um den Namen eines Schwarz, das keiner von uns berühren kann. *Millennial Pink* — das pfirsichfarbene Rosa, das zwischen 2014 und 2019 das Design überflutete — wurde von einer Magazinredakteurin ins Dasein benannt, ehe sich die Farbe selbst gesetzt hatte. *Klein Blue*, das von Yves Klein patentierte Ultramarin, war die erste Farbe, die im Namen einer Person und nicht eines Ortes oder einer Pflanze beansprucht wurde. Jede Epoche hat ihre Wörter hinzugefügt; die unsere hat das Taufen nur beschleunigt.

Jedes Kapitel vor diesem hat Farbe als Eigenschaft des Lichts und als Arbeit des Auges betrachtet. Dieses Kapitel ist für die dritte Partei, jene, für die Homer kein Wort hatte: die Sprache. Farbe besteht im Zusammentreffen dreier Dinge — was reflektiert, was empfängt, und was es benennt. Bewege eines der drei, und die Farbe hat sich, im einzigen Sinn, der für einen Satz zählt, bewegt.

#### WAS FOLGT

Das Hauptbuch endet hier, auf dem Wort. Die folgende Chronologie ist die Karte der Namen und Daten, auf die sich die elf Kapitel stützten; die Koda ist ein arbeitender Palettengenerator — die kleine Maschine, deren Gebrauchsanleitung der ganze Essay war. Öffnen Sie sie in beliebiger Reihenfolge. Das Buch ist, endlich, Ihres zum Falten.

# Pigments

*Die Geschichte der Farbe ist die Geschichte der Pigmente. Und Pigmente wurden aus Chemie, Handel und Macht gemacht.*

**B**is ins späte 19. Jahrhundert war Farbe fast immer ein Ding: ein zermahlener Stein, eine bis zum Bluten gekochte Muschel, ein Insekt, vom Kaktus gekratzt. Vor der Ankunft des Chemikers war die Geschichte der Farbe in weiten Teilen die, seltene Stoffe an unbequemen Orten aufzufinden und sie mit großen Kosten quer über die Welt zu schaffen.

Die ältesten Pigmente sind die großzügigsten — die, welche die Erde schon zermahlen und ausgestreut hat. Vor 17 000 Jahren benutzte der Maler von Lascaux **gelben und roten Ocker** — Eisenoxide —, die er rings um den Höhleneingang vom Boden aufheben konnte. Den Ocker zu *brennen* dunkelte ihn zu Braun ab; ihn weiter zu erhitzen ergab ein gesättigteres Rot. **Zinnober** — rotes Quecksilbersulfid — fand sich in roten Adern und war, fein zermahlen, das teuerste nichtblaue Pigment der Antike. Grüner **Malachit** und blauer **Azurit**, beide Kupferkarbonate, wurden dort abgebaut, wo Kupfer abgebaut wurde, und hielten Jahrtausende an Grabwänden.

Das eigentümlichste aller vorindustriellen Pigmente war **Ultramarin** — das Blau des *Lapislazuli*. Der Stein wurde an nur einem Ort der Welt abgebaut: im Sar-i-Sang-Tal im heutigen Nordosten Afghanistans. Per Kamel und Schiff nach Venedig gebracht, wurde er dort mit Wachs und Asche geknetet, weiter gereinigt und in die Werkstätten Europas der Renaissance verteilt. Im 15. Jahrhundert war er, je Gramm, teurer als Gold. Das Blau der Vermeerschen *Mädchen mit dem Perlenohrring*, das Blau jedes Madonnenmantels der frühen italienischen Malerei, das Blau der Lapis-Intarsien auf Tutanchamuns Sarg — alle kamen aus einem afghanischen Tal. *Ultramarin* heißt schlicht *von jenseits des Meeres*.

Dieselbe Geschichte wiederholt sich beim **Tyrischen Purpur**, dem Färbemittel, das den römischen Kaisern vorbehalten war. Er stammte von einer Mittelmeerschnecke (*Murex brandaris*), die den begehrten Stoff nur unter bestimmtem Stress in Spuren Mengen abgab. Die phönizische Stadt Tyros perfektionierte die Gewinnung um 2000 v. Chr. Etwa 12 000 Schnecken brauchte es für ein Gramm. Der Gestank, sagen Historiker, war ein Häuserblock weit unerträglich. Ein Pfund gefärbte Wolle kostete annähernd sein Gewicht in Silber. Die Farbe selbst war im modernen Sinn weniger violett als ein tiefes Blutrot mit violetter Schiller — aber sie war die teuerste Farbe, die je gemacht wurde, und wurde durch gesellschaftliche Konvention zur Farbe der Macht.



## EINE PIGMENT-CHRONOLOGIE



Klicke oben einen Pigmentpunkt an, um seine Geschichte zu lesen.

Jeder Punkt markiert ungefähr den Zeitpunkt, an dem ein Pigment in Gebrauch trat, und ist in der typischen Sättigung des Materials selbst gemalt. Pigmente vor 1850 sind natürlich — Erde, Stein, Pflanze, Muschel. Nach 1856 öffnet sich die synthetische Ära mit Perkins Mauve, und fast alle späteren Pigmente sind Teerderivate, Metalloxide oder entworfenene organische Verbindungen. Das Gewimmel der Namen verdichtet 50 000 Jahre Pigmentgeschichte auf eine einzige begehbare Linie.

Andere Pigmente hatten seltsamere Biografien. **Indisch Gelb**, das vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert in der europäischen Malerei verwendet wurde, wurde — laut den erhaltenen Aufzeichnungen — aus dem getrockneten Urin von Kühen aus dem ländlichen Bengalen hergestellt, die ausschließlich mit Mangoblättern gefüttert wurden. Die Mangokost ließ die Tiere hungern und brachte täglich eine geringe Menge eines glänzend leuchtenden Gelbs hervor; seine Chemie (Magnesiumsalz der Euxanthinsäure) entschlüsselten europäische Chemiker erst in den 1880er Jahren. 1908 aus Tierschutzgründen verboten. Modernes Indisch Gelb ist synthetisch; die alten Flaschen in Museumsschubladen sind manchmal das Letzte, was eine Kuh hergegeben hat.

Noch seltsamer — **Mumienbraun**. Mindestens seit dem 16. Jahrhundert importierten europäische Apotheker zermahlene ägyptische Mumien — Menschen und Katzen — als Pigment. Es war ein tiefes, halbtransparentes Braun, beliebt für Schatten und Inkarnate. In den 1860er Jahren benutzten es die Präraffaeliten, ohne die Herkunft zu kennen; als Edward Burne-Jones davon erfuhr, soll er — so die Geschichte — seine Tube in den Garten getragen und vergraben haben. Die Produktion ging im 20. Jahrhundert allmählich zurück; die letzte handelsübliche Tube verkaufte Roberson in London 1964 — sie erklärten höflich, die Mumien seien ausgegangen.

1856 änderte sich alles. **William Henry Perkin**, 18-jähriger Chemiestudent in London, scheiterte am Versuch, Malaria-Chinin zu synthetisieren, und erzeugte stattdessen einen dunklen Schlamm, der, aus dem Kolben gespült, Stoff in ein kräftiges Violett färbte. Die Farbe verblasste nicht, ließ sich nicht ausbleichen — und ließ sich aus *Steinkohleteer* herstellen, dem Abfall der Gasindustrie, der sich damals zu riesigen, nutzlosen Halden türmte. Perkin meldete das Mittel zum Patent an, nannte es **Mauve**, eröffnete eine Fabrik und war mit 21 reich. Die Entdeckung brachte die gesamte Synthetikfarbenindustrie auf den Weg; binnen vierzig Jahren war fast jedes Pigment des Malers und Färbers ein Teerderivat, und die Firmen, die dafür gegründet wurden — BASF, Hoechst, Bayer, Agfa — wurden zu den Chemieriesen des 20. Jahrhunderts. Die Ära der natürlichen Pigmente endete abrupt.

Was sie ablöste, war eine Flut synthetischer Farben, jede gesättigter und lichter als der seltene Stoff, den sie ersetzte. **Cadmiumgelb** und **Cadmiumrot**, 1817 entdeckt und ab den 1840er Jahren vermarktet, gaben Malern von Monet bis Van Gogh jene heftig leuchtenden Orange- und Gelbtöne. **Kobaltblau** (1802) er-

setzte Ultramarin im Alltag, **Coelinblau** (1860) trat hinzu. Das 1916 vermarktete **Titanweiß** löste das Bleiweiß ab, das Maler zweitausend Jahre lang vergiftet hatte — Vermeer, Caravaggio und viele andere starben früh; das Blei gilt seit Langem als wahrscheinliche Ursache — eben das Weiß, das ihre Lichter möglich machte. Das neue Weiß war erstmals ungefährlich. Die neue Chemie suchte nicht mehr das Seltene, sondern entwarf das Molekül.

Und der Kreislauf geht weiter. 2014 stellte die britische Firma **Surrey NanoSystems** *Vantablack* vor, eine Beschichtung aus senkrecht ausgerichteten Kohlenstoff-Nanoröhren, die 99,965 % des sichtbaren Lichts absorbiert — der schwärzeste je gemessene Stoff. Der britische Bildhauer Anish Kapoor sicherte sich die exklusiven Kunstrechte daran, und es entbrannte ein kleiner Krieg in der Kunstwelt über die Frage, ob ein Künstler eine Farbe besitzen darf. Der Maler Stuart Semple brachte als Gegenpigment *Pinkest Pink* heraus, dessen Lizenz den Verkauf an Kapoor untersagte. Kapoor besorgte sich trotzdem welches. Diese Schlagabtausche gingen weiter, halb albern, halb ernst — der zugrunde liegende Punkt aber ist älter, als die Beteiligten denken: jede Epoche, die eine neue Farbe erfunden hat, hat zumindest eine Zeit lang darüber gestritten, wer sie verwenden darf.

Im späten 20. Jahrhundert war die Chemie stabil genug, dass jemand ein Etikett dafür erfinden musste. Die **American Society for Testing and Materials** — ASTM, 1898 gegründet — gab 1982 die Norm **D4303** heraus, ein Verfahren zur Messung der *Lichtechtheit* eines Pigments: einen Streifen aufmalen, dessen Hälfte ein Jahr Sonnenlicht aussetzen, die Farbverschiebung messen und das Ergebnis von I (Excellent) bis V (Fugitive) einstufen. Arbeiten in Museumsqualität nutzen nur I und II. Eine zweite Norm, **D4236**, kam 1988 hinzu, nachdem der US-amerikanische Labelling of Hazardous Art Materials Act für jede an Amateure verkaufte Farbtube Warnhinweise auf chronische Gefahren verlangte — Cadmium für Krebsrisiko, Blei für Neurotoxizität, Kobalt für beides. Die Aufschrift „Conforms to ASTM D4236“ auf einer Tube bedeutet, dass ein Toxikologe die Rezeptur geprüft hat. Das dritte Element ist der **Colour-Index-Code** — *PR108* für Cadmiumrot, *PB29* für Ultramarin, *PG7* für Phthalogrün — eine drei Zeichen lange Bezeichnung, die seit 1925 von der Society of Dyers and Colourists geführt wird und einem Chemiker erlaubt, genau zu wissen, welche Verbindung in der Tube ist, ganz gleich, wie die Marketingabteilung das Produkt nennt. Halten Sie eine moderne Farbtube ins Licht, und Sie lesen darauf ihre Physik, ihre Gefahr und ihre Geschichte auf weniger als einem Quadratzentimeter.

The lightfastness rating is not a slogan but a number, and the slider below lets you accelerate the measurement. Six historical pigments are painted onto a strip; the slider stands for how many decades of museum-light exposure (about 150 lux for eight hours a day, the standard for the Louvre's loaned works) the strip has endured. Pigments with ASTM I and II ratings barely move. Pigments rated III, IV, V — the historical fugitive colours like alizarin crimson, indian yellow, mauveine, dragon's blood — visibly drift toward grey within the first century. Real fading is more complex and depends on humidity, binder, and trace impurities; this is a cartoon, but it is a cartoon with the right rank order.

## A CENTURY OF MUSEUM LIGHT



Six pigments, six lightfastness ratings. Ultramarine, titanium white, and cadmium red (all ASTM I) hold their colour for centuries with no special precautions. Alizarin crimson (PR83, ASTM III) is the classic example of a beautiful pigment a museum will not collect new work in; it darkens and shifts toward brown within a working artist's lifetime. Indian yellow (PY13, IV) and mauveine (PV2, V) are fugitive enough that almost no surviving examples of nineteenth-century works in them look the colour the artist mixed. The exponential here uses the ASTM-grade decay constant; the real curve depends on humidity, binder, oxygen, and a half-dozen trace impurities, but the rank order is right.

Im Großen haben die Chemiker diese Auseinandersetzung gewonnen. Der heutige Maler kann zum Preis eines Mittagessens Tuben jeder Farbe kaufen, für die ein alter Meister gemordet hätte. Doch die ältere Logik der Farbe — dass Farbton Stoff ist, Stoff Ort, Ort Politik verleiht — lebt fort in den Namen. *Neapelgelb* kam vom Vesuv. *Siena* kam aus Siena. *Indisch Gelb*, solange wir es noch kurz verwenden, zeigt nach wie vor nach Bengalen, wo es einst gemacht wurde. Die Ära der Synthese hat uns von der Materie befreit; die Farbnamen tragen die Geister der Materie.



### 1 Cadmium Red Medium

The commercial name. *Medium* places this colour between the cooler *Light* and the warmer *Deep* within the same pigment family — the manufacturer shifts the hue by sintering temperature, not by adding other pigments.

### 2 Series 4

Serie 4 ist die teuerste Stufe. Das Pigment in dieser Tube ist echtes Cadmiumsulfoselenid, kein Hue-Ersatz. Hersteller preisen Tuben nach Rohstoffkosten in Serien 1 bis 7 oder 8 — Serie 1 sind Erdpigmente, Serie 5 und höher Kobalt, Cadmium und die selteneren modernen Synthetika.

### 3 PR108

**Colour Index:** PR108 = Pigment Red 108 = Cadmiumsulfoselenid. Der erste Buchstabe steht für die Farbfamilie (R, Y, B, G, Br, W, Bk, Vi, O, M); die Zahl gibt die Entdeckungsreihenfolge innerhalb der Familie an. Seit 1925 von der Society of Dyers and Colourists registriert und gepflegt. Zwei Tuben verschiedener Marken mit demselben CI-Code enthalten dasselbe Pigment.

### 4 ASTM Lightfastness I

ASTM D4303-Note. I (Excellent) und II (Very Good) sind Museumsqualität — unter beschleunigter einjähriger Sonnenbestrahlung bleibt die Farbverschiebung unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. III ist Fair. IV (Poor) und V (Fugitive) bleichen binnen Monaten sichtbar aus und sollten für jede dauerhaft gedachte Arbeit vermieden werden.

### 5 Hue vs Genuine

Eine Tube mit der Bezeichnung *Cadmium Red Hue* enthält kein Cadmium — sie ist ein günstigerer, weniger toxischer und in der Regel weniger deckender Ersatz, der die Farbe wiedergibt. *Genuine* bedeutet, dass das auf dem Etikett genannte Pigment tatsächlich enthalten ist. Frisch aus der Tube sehen beide identisch aus, verhalten sich aber in Mischungen,

### 6 Conforms to ASTM D4236

ASTM D4236: US-amerikanische Norm, die Warnhinweise auf chronische Gefahren bei jedem Kunstmaterial verlangt, das eingeatmet, verschluckt oder aufgenommen werden könnte. Der Satz bedeutet, dass ein Toxikologe die Rezeptur geprüft hat. Cadmiumpigmente tragen zusätzlich den Hinweis „gesundheitsschädlich beim

Schichten und über Jahrzehnte unterschiedlich.

Verschlucken“; Bleipigmente sind auf professionelle Sorten beschränkt; Kobaltpigmente verlangen einen Staubwarnhinweis.

Eine Farbtube ist eines der wenigen Konsumprodukte, die gesetzlich ihre physische und chemische Zusammensetzung deklarieren müssen. Liest man die Etiketten der Reihe nach, hat man die Geschichte der Normen selbst: den Colour Index (1925), die ASTM-D4303-Lichtechtheit (1982) und die ASTM-D4236-Konformität bei chronischer Gefährdung (1988). Die Tube ist ein kleines Denkmal an ein Jahrhundert, das versuchte, eine gefährliche, schöne Chemie sicher genug zu machen, um sie einem Kind beizubringen.

#### HIN ZUR NATUR

Pigment ist, wie wir Farbe machen. Das nächste Kapitel sieht, wie die Natur sie bereits macht — ohne uns, und oft mit Mechanismen, die wir gerade erst zu imitieren beginnen.

# Nature

*Die Natur macht Farbe auf zwei Arten: Pigment oder Struktur. Beide arbeiten ohne irgendeinen Konstrukteur.*

**S**ieh einen Wald an, ein Korallenriff, ein Blumenfeld, einen Schwarm Papageien. Der erste Eindruck ist das Werk eines verrückten Koloristen. Sieht man genauer hin, finden sich nur zwei Methoden in unterschiedlichem Verhältnis. Blätter, das Auge des Tieres, braune Käfer, rote Mohnblumen: das sind *Pigmente* — Moleküle, die einige Wellenlängen absorbieren und den Rest reflektieren. Der Schwanz des Pfau, die Kehle des Kolibris, der Flügel des Morpho, die Oberfläche einer Seifenblase: das sind *Strukturen* — keine Absorption, sondern Interferenz, die Art, wie Licht sich in Schichten, die dünner sind als es selbst, biegt und überlagert.

Das am weitesten verbreitete Pigment der Erde ist das **Chlorophyll**, das Molekül, das Blätter grün macht. Es absorbiert am stärksten Rot und Blau und reflektiert die mittleren Wellenlängen — Grün. In gewissem Sinn ist das ineffizient. Die Spitzenenergie der Sonne liegt im Grün; ein Molekül, das Grün absorbiert und Rot und Blau reflektiert, würde mehr Licht einsammeln. Es gibt keine gute Erklärung, warum Pflanzen mit Chlorophyll endeten und nicht mit seinem Spiegelbild. Eine einflussreiche Hypothese ist, dass frühe, Bakteriorhodopsin nutzende purpurfarbene photosynthetische Bakterien das grüne Band bereits besetzten, als sich auf Chlorophyll basierende Pflanzen entwickelten; Chlorophyll arbeitete mit dem Rest. Die Erde ist nicht grün, weil Grün das Beste wäre, sondern weil es einmal das Zweitbeste war.

Haut, Fell und Haar der Tiere tragen eine andere Pigmentfamilie — das **Melanin**. *Eumelanin* ist braunschwarz, das Pigment dunklen Haares, dunkler Haut, der Leopardenflecken. *Phäomelanin* ist rötliches Gelb, das Pigment roten Haares, der Sommersprossen, des Orange der getigerten Katze. Beide entstehen aus demselben Vorläufer, dem Tyrosin, und ihr Verhältnis — gesteuert durch wenige Gene — erzeugt fast die ganze Variation der Haarfarbe des Menschen. Vogelfedern, Fischschuppen und die Iris des menschlichen Auges nutzen ebenfalls diese beiden Pigmente in verschiedenen Verhältnissen. Melanin absorbiert auch Ultraviolett, weshalb dunkle Haut vor Sonnenbrand schützt — das Pigment ist ein Sonnenschutz, Milliarden Jahre vor der chemischen Industrie erfunden.

Die rosig-gelben und orangen Töne der Früchte, des Herbstlaubs, des Eigelbs und der Flamingos sind **Carotinoide** — langkettige Moleküle, deren bekanntestes Beta-Carotin ist. Tiere können sie nicht herstellen; sie müssen sie essen. Flamingos sind rosa, weil ihre Ernährung aus Krabben und Algen reich an Carotinoiden ist; nimmt man die Krabben weg, verlieren Flamingos allmählich die Farbe. Kanarienvögel sind aus demselben Grund gelb. Karotten sind orange, weil die Pflanze Carotin nutzt, um Chlorophyll vor zu viel Licht zu schützen; isst man sie, holt man sich diese Farbe zurück.

Pigment ist eine Methode. **Strukturfarbe** ist die andere, und sie ist älter und seltsamer. Der Flügel des *Morpho*-Falters ist braun — unter dem Mikroskop ist das tatsächliche Chitin ein stumpfes Braun — aber seine Oberfläche ist mit Rippen versehen, sodass das an diesen Schichten reflektierte blaue Licht konstruktiv interferiert und aus einer pigmentlosen Oberfläche ein blendendes, irisierendes Blau erzeugt. Der Pfauenschwanz macht den gleichen Trick auf einer anderen Skala: Die Augen sind nicht gemalt, sondern

*strukturiert* — die Farbe entsteht aus dünnen Keratinschichten in den Federästen. Seifenfilme, Öl auf nasser Straße, die Oberfläche einer CD — alles Strukturfarben. Erwärmen, nass machen oder zerkratzen, und die Farbe verschwindet, denn beschädigt wurde nicht das Molekül, sondern die Geometrie.

#### RAYLEIGH'S HIMMEL



Rayleigh-Streuung des Sonnenlichts durch die Erdatmosphäre in Comicform. Mittags steht die Sonne hoch, das Licht durchquert eine dünne Luftscheibe und nur die kurzen Wellenlängen (Blau) werden stark gestreut — der Himmel ist blau. Sinkt die Sonne, durchquert das Licht immer mehr Atmosphäre; wenn es dich erreicht, hat es durch Streuung fast all sein Blau verloren, und Sonnenscheibe und umgebender Himmel verschieben sich ins Rote. Dieselbe Atmosphäre tut zwei Dinge zugleich.

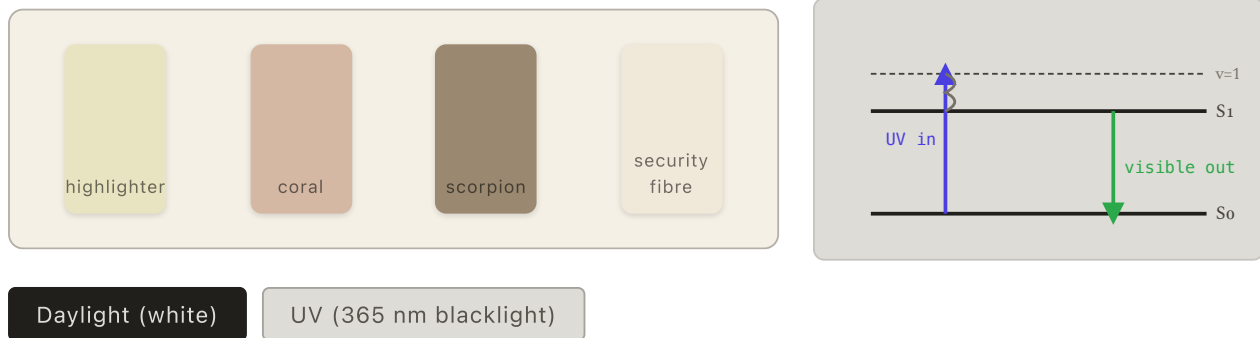
Die größte Strukturfarbe der Erde ist der Himmel. Sonnenlicht ist weiß; die Atmosphäre streut kurze Wellenlängen (Blau) stärker als lange (Rot), ein Effekt, den **Lord Rayleigh (John William Strutt)** 1871 aufgeklärt hat. Sieh nach oben, weg von der Sonne, und du siehst gestreutes Licht: Blau. Sieh bei Sonnenuntergang zur Sonne, und das Licht hat ein Vielfaches an Luft durchquert, um dich zu erreichen; das Blau ist beinahe alles irgendwo hinter dem Horizont weggestreut; was ankommt, ist Rot, das am wenigsten Gestreute. Der Mars mit seiner dünnen, staubigen Atmosphäre hat zur Mittagszeit karamellfarbene Himmel und blaue Sonnenuntergänge — andersherum als bei uns — weil seine Staubpartikel längere Wellenlängen stärker streuen. Der Himmel ist keine Farbe; der Himmel ist eine Luftsäule, die das Sonnenlicht durchquert.

Einige Tiere stellen ihr eigenes Licht her. Glühwürmchen, Tiefsee-Anglerfische, das Dinoflagellaten-Plankton, das gelegentlich an den Strand brandende Wellen in leuchtendes Blau taucht — alle nutzen eine Enzymfamilie, die *Luciferasen*, die eine Reaktion katalysieren, bei der Energie als Photonen statt als Wärme freigesetzt wird. Der größte Teil der Biolumineszenz liegt in einem schmalen blaugrünen Band — der Wellenlänge, die am weitesten durch Meerwasser reist —; die Biolumineszenz der Landinsekten ist in Gelb- und Orangetöne abgewandert, da die Luft nicht dieselbe Beschränkung auferlegt. Das Licht ist kalt — fast kein Infrarot — und so effizient, dass Ingenieure die letzten zwanzig Jahre versucht haben, es in einer Lampe zu kopieren. Bislang ohne Erfolg.

Und eine Farbe, die die menschliche Welt im Überfluss erzeugt und die in der Natur fast nicht vorkommt, ist die **Fluoreszenz** — Absorption von Ultraviolett und Wiederabstrahlung der Energie in sichtbaren Wellenlängen. Textmarker, Warnwesten, leuchtende Disko-Armbänder — alle leuchten in einer Helligkeit, die nichts in der Natur erreicht, denn sie geben mehr sichtbares Licht ab, als sichtbares Licht auf sie trifft; sie

haben Energie aus dem Ultravioletten geliehen. Einige Korallen, manche Skorpione und die Hüte gewisser Pilze tun das schwach; der Rest ist menschliche Chemie. Jener Glanz einer Warnweste am Straßenrand in der Dämmerung ist, in evolutionärer Zeit, etwas sehr Neues.

#### FLUORESCENCE: THE STOKES SHIFT



A schematic Stokes shift. A high-energy photon (short wavelength, here ultraviolet at 365 nm) is absorbed by a molecule and lifts an electron to a vibrationally excited state. The electron sheds a little energy to the lattice as heat, falls to the lowest excited level, and only then emits a photon — which is necessarily of lower energy and longer wavelength than the one that arrived. The visible emission you see (the green of a highlighter, the orange of a coral) is the difference. The phenomenon was named for **George Gabriel Stokes**, who described it in 1852. It is why blacklight posters glow and why laundry detergents add fluorescent whiteners that absorb UV and emit blue — the shirt looks more white than white.

Pigment, Struktur, Streuung, Emission. Vier Methoden, von vier Milliarden Jahren Biologie und jedem Chemiker seither verwendet, und das Verzeichnis, wie ein Ding zu seiner Farbe wird, ist vollständig. Sieh irgendetwas Farbigen an — die Seite vor dir, das Auge, das sie liest, den Himmel dahinter — und eine der vier Methoden ist am Werk.

#### HIN ZUM BILDSCHIRM, DEN WIR GEMACHT HABEN

Die Kapitel 11–13 haben gesehen, wie Farbe benannt, gemacht und herangewachsen ist. Das letzte Kapitel kehrt an den Ort zurück, an dem die meisten dieser Leser tatsächlich blicken — das ein paar Zoll große, kalibrierte Lichtrechteck — und fragt, worauf man bei seiner Wahl achten soll.



## Practice

*Der Bildschirm ist die letzte Oberfläche, an der Farbe ankommt. Er ist auch das, was über sich selbst am meisten lügt.*

**W**er mit Farbe irgendetwas macht — eine Website, ein Foto, einen Film, ein Plakat, ein Buch, ein Markenprodukt — bezahlt am Ende für einen Bildschirm, um es zu sehen. Das Geschäft verkauft zehn Geräte zu zehn Preisen, und das Etikett auf der Schachtel ist selten einfach. Dieses Kapitel ist eine Leseanleitung zu jenem Etikett und ein kurzer Rundgang durch die Produktionspipelines (Web, Druck, Foto, Film), die die Farbe auf ihrem Weg vom Auge in die Welt — und zurück — durchquert.

Die wichtigste einzelne Zahl im technischen Datenblatt eines Monitors ist die **Farbraum-Abdeckung**, in Prozent eines Standardfarbraums angegeben. 99 % sRGB heißt, der Bildschirm kann 99 % des Standard-Web-Farbraums darstellen — das Minimum für jede Farbarbeit. 95 % DCI-P3 (oder Apples Variante *Display P3*) heißt, der Bildschirm erreicht den weiteren Gamut von Kino und modernen Smartphones — die Zahl, auf die man sehen sollte, wenn man Foto oder Video bearbeitet. 99 % Adobe RGB ist ein dritter Standard, im Rot etwas enger als P3 und im Grün weiter — von denen bevorzugt, die in CMYK drucken. Ein Bildschirm über 95 % in allen dreien ist echter Wide-Gamut; nur die sRGB-Zahl zu zitieren ist es nicht.

Nach dem Gamut kommt die **Genauigkeit**. Die Zahl, auf die man sehen sollte, ist  $\Delta E$  (Delta E) — der wahrnehmungsbezogene Abstand zwischen der Farbe, die der Bildschirm anzeigen soll, und der, die er tatsächlich anzeigt, gemittelt über viele Testfelder.  $\Delta E$  unter 2 ist auf unsichtbarem Niveau genau; unter 1 ist Laborklasse.  $\Delta E$  unter 3 reicht für die meiste Designarbeit; ab 5 sieht es klar daneben aus. Ein Consumer-Monitor, der kein  $\Delta E$  angibt, wurde nicht gemessen und sollte für Farbarbeit nicht vertraut werden.

Die **Panel-Technologie** bestimmt Blickwinkel, Kontrast und Reaktionszeit. IPS-Panels (in-plane switching) haben die weitesten Blickwinkel und die genauesten Farben; nahezu jeder Monitor für Farbarbeit ist ein IPS. OLED-Panels haben perfektes Schwarz (jedes Pixel ist seine eigene Lichtquelle und kann ganz abgeschaltet werden), den höchsten Kontrast und die gesättigtesten Farben, neigen aber bei lang stehender statischer UI zum Einbrennen. VA-Panels haben höheren Kontrast als IPS, aber engere Blickwinkel. TN-Panels sind am billigsten, am schnellsten und am schlechtesten in der Farbe — gut für Büro und kompetitive Spiele, nicht fürs Design.

Die **Bittiefe** regelt, wie viele Stufen pro Farbe der Bildschirm zeigt. Ein 8-Bit-Panel zeigt 256 Stufen je Kanal, insgesamt 16,7 Mio. Farben — genug für die meiste Arbeit, kann aber in Verläufen sichtbares Banding zeigen. 8 Bit + FRC (Frame Rate Control) blinkt rasch zwischen zwei benachbarten Stufen, um 10 Bit vorzutäuschen — gut genug, damit die meisten Zuschauer den Unterschied nicht sehen. Echtes 10 Bit zeigt 1,07 Mrd. Farben, Standard für HDR-Video und ernsthafte Fotoretusche. Nahezu jeder als „10-Bit“ angepriesene Bildschirm 2024–6 ist 8 Bit + FRC; das Etikett sagt selten, welches.

## WELCHE SPEZIFIKATION FÜR WELCHE ARBEIT

| SPEC                    | RECOMMENDED               |
|-------------------------|---------------------------|
| sRGB-Abdeckung          | $\geq 99 \%$              |
| Wide gamut              | Not required              |
| $\Delta E$ -Genauigkeit | $\Delta E < 2$ calibrated |
| Paneltyp                | IPS                       |
| Bittiefe                | 8-bit                     |
| HDR                     | Off (web is SDR)          |
| Kalibrierung            | Once, with colorimeter    |

Ein Spickzettel, um einen Monitor passend zur eigenen Arbeit zu kaufen. Je mehr die Arbeit von Farbe verlangt, desto enger werden die Zahlen — Büroarbeit braucht von dieser Liste fast nichts, Videograding fast alles. Die meisten Gestalter liegen irgendwo zwischen der Spalte Foto und Video; im Zweifel ist die Zeile Foto eine gute, nicht überbeuerte Grundausstattung.

**HDR** (high dynamic range) ist ein Bündel von Funktionen: weiterer Farbraum, höhere Spitzenhelligkeit, tieferes Schwarz, oft 10-Bit-Farbe. Die DisplayHDR-Zertifizierungen (HDR400, HDR600, HDR1000) geben die Spitzenhelligkeit in Nit an. HDR400 ist trotz Namen kaum HDR; echtes HDR beginnt bei HDR600 mit lokalem Dimming, und der spektakulärste Inhalt verlangt HDR1000 oder mehr. Bei Desktoparbeit zählt HDR vor allem für Videograding; bei Büroarbeit ausschalten und vergessen.

Kein Bildschirm, egal wie teuer, kommt farbgenau aus der Fabrik. Die **Kalibrierung** — ein einmaliges einstündiges Verfahren mit einem Kolorimeter (X-Rite i1Display, Datacolor SpyderX, etwa 200 €) — misst, welche Farben der Bildschirm tatsächlich erzeugt, und schreibt ein Korrekturprofil. Viele hochwertige Monitore werden mit Pantone- oder Calman-Zertifikat vorkalibriert ausgeliefert; manche bieten Hardware-Kalibrierung, die die LUT des Panels direkt verstellt, nicht die des OS. Wer nicht kalibrieren kann oder will, sollte einen vorkalibrierten Bildschirm kaufen.

Über die ganze Pipeline halten **ICC-Profile** — kleine Dateien, die das Farbverhalten eines Geräts beschreiben — die Farbe ehrlich, wenn sie von Kamera zu Monitor zu Drucker wandert. Die Kamera versieht RAW mit dem Profil, das sie verwendet hat. Der Bildeditor liest dieses Tag, konvertiert zur Anzeige ins Monitorprofil, zum Export ins Druckerprofil. Der Browser tut dasselbe träge — unter Annahme des sRGB-Profils. Fehlt irgendwo ein Glied oder ist falsch, bewegt sich die Farbe — meist erst sichtbar, wenn das Endprodukt am Ziel angekommen ist. Die größte Verbesserung, die eine Produktions-Farbpipeline machen kann, ist, dass jedes Gerät profiliert ist und nichts angenommen wird.

Es gibt keinen perfekten Bildschirm; nur einen, der für die Arbeit genau genug ist, die man tut. Ein Webdesigner braucht 99 % sRGB und kalibriertes  $\Delta E$  unter 2. Ein Foto-Retuscheur fügt 95 % Adobe RGB oder P3, 10 Bit und Pantone-Zertifikat hinzu. Ein Videocolorist braucht alles obige plus HDR1000+ und Referenzmonitor. Der gewöhnliche Leser dieses Essays kommt mit irgendeinem Bildschirm aus — sofern er in einem Raum betrachtet wird, dessen Licht nicht stärker ist als das, mit dem man ein Papierbuch lesen würde —, was der Farbmanagement-Trick ist, den der Rest dieses Kapitels zu erwähnen vergaß.

#### ENDE DER PRAXIS

Vierzehn Kapitel haben die Farbe von ihrer Quelle bis zu ihrer Oberfläche betrachtet. Die folgende Chronologie ist das Rückgrat der Daten, an dem das ganze Buch hängt; die Koda ist ein kleiner Palettengenerator, der alles eben Gelesene zusammenrührt. Öffnen Sie sie in beliebiger Reihenfolge — das Buch gehört, endlich, Ihnen.



# Eine Chronologie

*Dreieinhalb Jahrhunderte Farbe, auf einer Linie.*

Die Geschichte hat Namen und Daten. Hier sind sie — die Gestalten und Veröffentlichungen, auf die sich dieser Essay stützte, von Newtons erstem Prisma bis zum Farbraum, der heute in Browsern ausgeliefert wird.

- 
- 1666**      **Newtons Prisma, Woolsthorpe**  
Während der Pestjahre, auf dem Familiengut in Lincolnshire, verdunkelt Newton einen Raum und zeigt, dass weißes Licht eine Mischung ist, in die Farben des Spektrums zerlegbar.
- 1704**      **Newton, *Opticks***  
Die Abhandlung, die die Farben des Lichts benannte und die Wissenschaft der Optik begründete.
- 1810**      **Goethe, *Zur Farbenlehre***  
Die Antwort des Künstlers — Farbe als Erfahrung, mit phänomenologischer Sorgfalt betrachtet.
- 1839**      **Chevreul, *De la loi du contraste simultané***  
Bei der Arbeit in der Gobelins-Manufaktur benennt der Chemiker das Gesetz, dass jede Farbe gegen ihre Nachbarn gelesen wird.
- 1860er**      **Young–Helmholtz trichromatische Theorie**  
Hermann von Helmholtz formalisiert Thomas Youngs frühere Vermutung: das menschliche Sehen ruht auf drei Rezeptortypen.
- 1874**      **Bezolds Musterbeobachtungen**  
Wilhelm von Bezold bemerkt, dass feine Streifen den Kontrast nicht verschärfen, sondern in ihr Feld verschwimmen — der Assimilationseffekt aus Kapitel Acht.
- 1905**      **Munsell, der erste gemessene Farbkörper**  
Albert Munsell gibt jeder Farbe drei einfache Koordinaten — Farbton, Helligkeitswert, Buntheit — und zeichnet den Körper, wie er ist, statt wie die Geometrie es wünscht.
- 1923**      **Itten am Bauhaus**  
Johannes Itten, der den Vorkurs in Weimar lehrt, kodifiziert den zwölfstönigen Farbkreis und die darauf liegenden Harmonien; sein Buch *Kunst der Farbe* folgt 1961.
- 1931**      **CIE 1931 chromaticity diagram**  
Die Commission internationale de l'éclairage veröffentlicht die Standardbeobachter-Tabelle — das Hufeisen aus Kapitel Sieben.
- 1931**      **Kubelka–Munk Pigmenttheorie**  
Paul Kubelka und Franz Munk veröffentlichen die Arithmetik der Farbmischung — Streuung und Absorption zusammen — und erklären, warum Ultramarin und Kadmiumgelb grün werden.
- 1963**      **Albers, *Interaction of Color***  
Josef Albers' schmaler Band lehrt, dass Farbe das relativste Medium der Kunst ist — seine Lehre wird in Kapitel Acht Fleisch.
- 1976**      **CIE L\*a\*b\***  
Der erste weit verwendete Versuch eines wahrnehmungseinheitlichen Farbraums — ein halbes Jahrhundert später von OKLab verbessert.
- 1996**      **sRGB vorgeschlagen**  
Hewlett-Packard und Microsoft schlagen den Farbraum vor, der, als IEC 61966-2-1 im Jahr 1999 formalisiert, zum Standard des Web und der meisten Verbraucherbildschirme wird.

- 
- 2015** **Display P3 auf Verbraucherbildschirmen**

Apple liefert eine breitere Variante von DCI-P3 (2010) auf seinen iMacs und bald darauf auf iPhones — und erweitert die Bildschirmfarben aus Kapitel Sieben über die ältere sRGB-Grenze hinaus.
  - 2020** **Ottosson, OKLab**

Björn Ottosson veröffentlicht einen wahrnehmungseinheitlichen Farbraum, abgestimmt auf moderne Daten — endlich sehen gleiche Schritte gleich aus.
  - 2023** **CSS Color 4 in den großen Browsern**

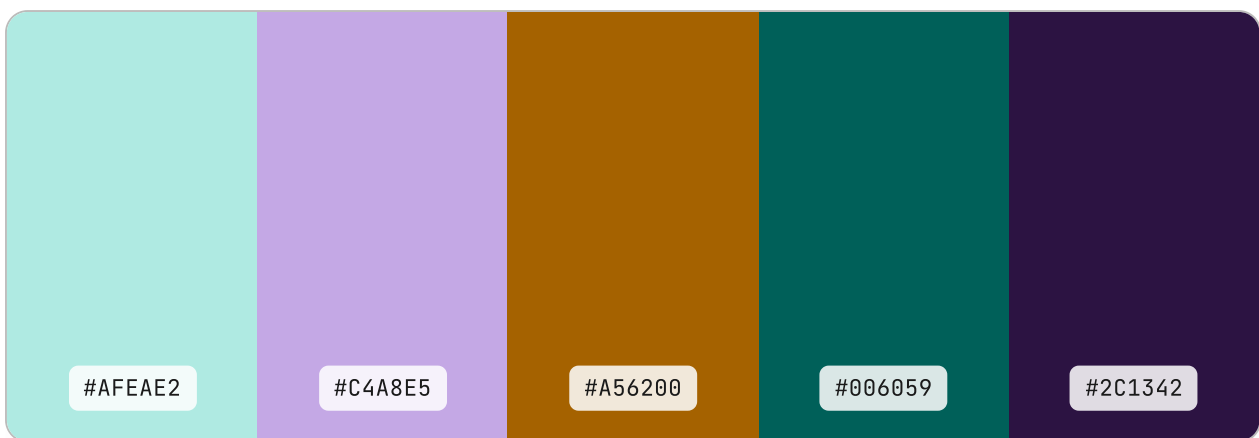
OKLCH, P3 und die neuen Farbfunktionen werden an fast jeden je gebauten Browser ausgeliefert — die Mathematik des Essays, jetzt direkt in einer Stylesheet schreibbar.

# Eine eigene Palette

*Der Essay ist gelesen. Hier ist, wofür er war.*

**Z**ehn Kapitel über Farbe stehen am Ende im Dienst einer gewöhnlichen und freudigen Handlung: Farben zu wählen, die zusammengehören. Hier also ein Abschiedsgeschenk — eine kleine Maschine, die genau das tut, auf die Weise, wie es der Essay gelehrt hat. Jede Palette, die sie anbietet, ruht auf einer echten Harmonie aus Kapitel Sechs, ihre fünf Farben sind nach dem ehrlichen Maß aus Kapitel Sieben verteilt. Drücke den Knopf; dann drücke ihn wieder.

## DER PALETTENGENERATOR



### *a triadic palette*

Jede Palette ist ein Grundfarbton, eine Harmonie, und fünf Farben, gesetzt in gleichen Schritten der Helligkeit in OKLCH — genau die Maschinerie, die der Essay gebaut hat, jetzt für dich laufend.

#### GEH WOHL

Jede Palette, die diese Maschine je herstellen wird, ist nur ein Vorschlag — ein Satz in der Grammatik, niemals das letzte Wort. Das letzte Wort, wie es seit der ersten Seite war, ist dein. Geh hinaus und sieh dir etwas an, und sieh, wie viel davon die ganze Zeit schon da war.

## Das Buch der Farbe

Ein interaktiver Essay zur Farbenlehre — Begleiter des musikalischen Essays Der Quintenzirkel. Zehn Kapitel aus zehn — der Essay vollständig:

von einer einzigen Wellenlänge des Lichts bis zu einer Palette, die für jedes Auge funktioniert.

Eine einzige HTML-Datei, kein Build-Schritt — keine Frameworks, keine Analytik, keine Konten.

· Revision 32 · Zuletzt aktualisiert 2026-05-26 · CC BY-NC-SA 4.0 · Nach Newton, Goethe, Young, Helmholtz, Maxwell, Munsell und Itten.